

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N15

HOMOTHÉTIE

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit l'homothétie, transformation géométrique qui agrandit ou réduit les figures depuis un point fixe appelé centre. Elle permet de construire l'image d'un point, de reconnaître et d'utiliser les agrandissements et réductions dans des situations concrètes de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une homothétie par son centre et son rapport
- construire l'image d'un point par une homothétie de centre et de rapport donnés
- déterminer le centre et le rapport d'une homothétie à partir d'un point et de son image
- reconnaître un agrandissement et une réduction et calculer le coefficient correspondant
- calculer les dimensions d'une figure agrandie ou réduite (longueurs, aires)
- appliquer l'homothétie à des situations concrètes (photocopies, plans, cartes, maquettes)



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Découverte et définition de l'homothétie
2. Construction de l'image d'un point
3. Agrandissement et réduction
4. Propriétés de l'homothétie
5. Homothétie et situations concrètes de la vie courante
6. Synthèse et compléments
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une homothétie par son centre et son rapport
- construire l'image d'un point par une homothétie de centre et de rapport donnés
- déterminer le centre et le rapport d'une homothétie à partir d'un point et de son image
- reconnaître un agrandissement et une réduction et calculer le coefficient correspondant
- calculer les dimensions d'une figure agrandie ou réduite (longueurs, aires)
- appliquer l'homothétie à des situations concrètes (photocopies, plans, cartes, maquettes)
- rédiger et justifier une démarche de construction ou de calcul en utilisant le vocabulaire approprié

PRÉREQUIS

- Alignement de points et colinéarité de vecteurs (4ème)
- Proportionnalité et tableaux de proportionnalité (5ème-4ème)
- Notion de vecteur et écriture vectorielle simple
- Théorème de Thalès et configurations de base (3ème, début d'année)
- Calcul d'aires de figures usuelles (triangle, rectangle, disque)

1 DÉCOUVERTE ET DÉFINITION DE L'HOMOTHÉTIE

1.1 Situation d'accroche : l'agrandissement à la photocopieuse

Mama Fotso veut agrandir la photo d'identité de son fils pour son dossier d'inscription au lycée : la photo mesure $4\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ et le formulaire exige une photo deux fois plus grande. Au cyber-café de Nkongsamba, l'opérateur place la photo sur la photocopieuse et règle le taux d'agrandissement à 200 %. Comment prévoir les dimensions de la nouvelle photo ? Où faut-il placer l'original pour que la copie soit bien cadrée ?

Autre expérience, que tu as sûrement déjà vécue : le soir, quand on place la main entre une lampe et un mur, l'ombre de la main projetée sur le mur est beaucoup plus grande que la main elle-même. Pourtant, l'ombre a exactement la même forme que la main : les doigts restent des doigts, les angles sont conservés, seules les tailles changent. La lampe joue le rôle d'un point fixe, et chaque point de la main est « envoyé » sur un point de l'ombre, sur la même ligne partant de la lampe.

Ces deux situations — la photocopieuse et l'ombre projetée — ont la même structure mathématique :

- il y a un **point fixe** (la source lumineuse, le coin de référence de la photocopieuse);
- chaque point M de l'objet est transformé en un point M' situé sur la droite joignant le point fixe à M ;
- toutes les distances au point fixe sont multipliées par le même nombre.

Cette transformation géométrique porte un nom : c'est l'**homothétie**. Dans cette leçon, nous allons la définir rigoureusement, apprendre à construire l'image d'un point, distinguer agrandissement et réduction, puis l'appliquer à des situations concrètes de la vie courante. À la fin de la leçon, tu seras capable de répondre précisément aux questions de Mama Fotso.

Problématique : comment décrire mathématiquement un agrandissement ou une réduction, et comment prévoir la position et les dimensions de l'image d'une figure ?

1.2 Activité de découverte : l'ombre d'un segment

EXPÉRIENCE De la lampe à la mathématisation

Imaginons une lampe placée en un point O , et une petite règle $[AB]$ de 3 cm placée à 6 cm de la lampe, parallèlement à un mur situé à 18 cm de la lampe.

1. La lumière part de O , rase l'extrémité A de la règle et frappe le mur en un point A' . Que peux-tu dire des points O , A et A' ? Ils sont alignés.
2. De même, O , B et l'ombre B' sont alignés.
3. Le mur est 3 fois plus loin de O que la règle ($18 = 3 \times 6$). On admet (et le théorème de Thalès le justifie) que l'ombre $A'B'$ mesure alors $3 \times 3 = 9\text{ cm}$.

Chaque distance issue de O a été multipliée par 3 : $OA' = 3 \times OA$ et $OB' = 3 \times OB$. On dit que

A' et B' sont les images de A et B par l'homothétie de centre O et de rapport 3.

Cette activité contient l'essentiel de la définition : un centre O , un rapport (ici 3), et des images situées sur les demi-droites issues de O . Reste à écrire cela proprement, avec le langage des vecteurs, qui permet aussi de gérer le cas où l'image est « de l'autre côté » de O .

1.3 Définition de l'homothétie

Rappelons d'abord une notation de la leçon sur les vecteurs : si k est un nombre réel et $\vec{u}$ un vecteur, le vecteur $k\vec{u}$ est le vecteur :

- de même direction que $\vec{u}$;
- de même sens que $\vec{u}$ si $k > 0$, de sens opposé si $k < 0$;
- de longueur $|k|$ fois celle de $\vec{u}$.

DÉFINITION Homothétie de centre O et de rapport k

Soit O un point du plan et k un nombre réel non nul. On appelle **homothétie** de **centre** O et de **rapport** k la transformation qui, à tout point M du plan, associe le point M' défini par :

$$O\vec{M}' = k O\vec{M}.$$

Le point M' est appelé l'**image** du point M . On note souvent $M' = h(M)$, où h désigne l'homothétie.

Décortiquons cette égalité vectorielle $O\vec{M}' = k O\vec{M}$. Elle dit trois choses à la fois :

1. **Direction** : les vecteurs $O\vec{M}$ et $O\vec{M}'$ ont la même direction, donc les points O , M et M' sont sur une même droite.
2. **Sens** : si $k > 0$, M' est du même côté que M par rapport à O (sur la demi-droite $[OM)$) ; si $k < 0$, M' est de l'autre côté de O .
3. **Longueur** : en passant aux distances, $OM' = |k| \times OM$.

À RETENIR Vocabulaire

Dans une homothétie :

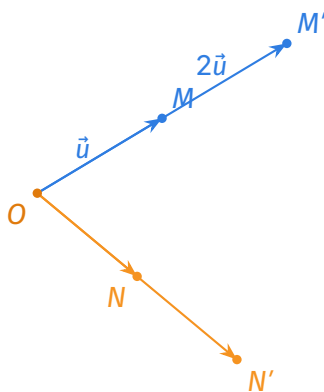
- le point fixe O s'appelle le **centre** de l'homothétie ;
- le nombre réel non nul k s'appelle le **rapport** ;
- M est le point de départ (l'antécédent), M' est son **image** ;
- la relation fondamentale est $O\vec{M}' = k O\vec{M}$, qui entraîne $OM' = |k| \cdot OM$.

EXEMPLE Un premier calcul d'image

Soit O un point fixe et M un point tel que $OM = 3$ cm. On considère l'homothétie h de centre O et de rapport $k = 2$.

- Relation : $\vec{OM}' = 2 \vec{OM}$.
- Distance : $OM' = |2| \times OM = 2 \times 3 = 6$ cm.
- Position : comme $k = 2 > 0$, M' est sur la demi-droite $[OM)$, à 6 cm de O .

Pour placer M' : on trace la demi-droite $[OM)$ et on reporte 6 cm à partir de O .



Homothétie de centre O et de rapport $k = 2$: $\vec{OM}' = 2\vec{OM}$ et $\vec{ON}' = 2\vec{ON}$.
Les images sont du même côté que les points, deux fois plus loin de O .

1.4 Conséquence immédiate : l'alignement**PROPRIÉTÉ** Alignement de O , M et M'

Soit h une homothétie de centre O . Pour tout point M distinct de O , d'image $M' = h(M)$, les points O , M et M' sont alignés.

EXPÉRIENCE Justification

Cette propriété découle directement de la définition ; montrons-la pas à pas.

1. Par définition de l'homothétie, $\vec{OM}' = k \vec{OM}$.
2. Or deux vecteurs dont l'un est le produit de l'autre par un nombre réel sont colinéaires : $\vec{OM}'$ et $\vec{OM}$ sont colinéaires.

3. Deux vecteurs colinéaires ayant la même origine O sont portés par la même droite : les points O , M et M' appartiennent donc à une même droite, la droite (OM) .

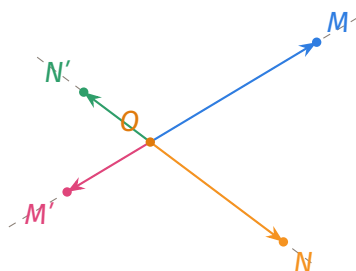
Conclusion : l'image d'un point M se trouve toujours quelque part sur la droite (OM) . C'est la propriété que l'on utilise en premier pour construire une image.

ATTENTION Piège : le côté de M' par rapport à O

Erreur très fréquente : croire que M' est toujours du même côté que M par rapport à O . C'est faux !

- Si $k > 0$: M' est bien sur la demi-droite $[OM)$, du même côté que M .
- Si $k < 0$: M' est sur la demi-droite opposée à $[OM)$, de l'autre côté de O .

Avant de placer M' , regarde toujours le signe du rapport k . Par exemple, pour $k = -\frac{1}{2}$ et $OM = 4 \text{ cm}$, on a $OM' = \frac{1}{2} \times 4 = 2 \text{ cm}$, mais M' est placé de l'autre côté de O .



Homothétie de centre O et de rapport $k = -\frac{1}{2}$: les images M' et N' sont de l'autre côté de O , deux fois plus proches de O ($OM' = \frac{1}{2}OM$).

1.5 Cas particuliers et image du centre

Intéressons-nous maintenant à quelques valeurs remarquables du rapport k .

Cas où $k = 1$: l'identité. Si $k = 1$, la relation devient $\vec{OM'} = \vec{OM}$, c'est-à-dire $M' = M$: chaque point est sa propre image. L'homothétie de rapport 1 ne transforme rien ; on dit que tout point est **invariant**. C'est une homothétie un peu « paresseuse », mais elle existe bien.

Cas où $k = -1$: la symétrie centrale. Si $k = -1$, la relation devient $\vec{OM'} = -\vec{OM}$, autrement dit O est le milieu de $[MM']$. On retrouve exactement la définition de la **symétrie centrale** de centre O , étudiée en classe de 6^e et 5^e !

LESAVAIS-TU ? La symétrie centrale est une homothétie

Tu connais la symétrie centrale depuis le cycle primaire : l'image de M par la symétrie de centre O est le point M' tel que O soit le milieu de $[MM']$. Avec le langage des homothéties, cela s'écrit simplement : la symétrie centrale de centre O est l'homothétie de centre O et de rapport $k = -1$. C'est un bel exemple de la puissance des mathématiques : une notion nouvelle (l'homothétie) englobe et généralise une notion ancienne (la symétrie centrale). Le mot « homothétie » vient du grec homos (semblable) et thesis (position) : il désigne des figures « semblablement placées » par rapport au centre.

Pourquoi $k = 0$ est exclu. Si l'on posait $k = 0$, la relation donnerait $\vec{OM'} = \vec{0}$, c'est-à-dire $M' = O$ pour tous les points M : le plan entier serait écrasé sur un seul point. Ce n'est plus une transformation intéressante (on ne pourrait pas « revenir en arrière »). C'est pourquoi la définition impose $k \neq 0$.

Image du centre O . Quelle est l'image du point O lui-même ? Appliquons la définition avec $M = O$:

$$O\vec{O'} = k O\vec{O} = k \vec{0} = \vec{0},$$

donc $O' = O$. Le centre est toujours sa propre image, quel que soit le rapport k .

PROPRIÉTÉ Point invariant

Dans toute homothétie de centre O et de rapport $k \neq 0$, le centre O est sa propre image : on dit que O est un point **invariant**. De plus, si $k \neq 1$, O est le seul point invariant.

EXERCICE RÉSOLU 1 Placer des images et exploiter les cas particuliers

Sur une feuille, on place un point O et un point A tel que $OA = 4$ cm.

1. Construire l'image A_1 de A par l'homothétie de centre O et de rapport $k = 2$.
2. Construire l'image A_2 de A par l'homothétie de centre O et de rapport $k = -\frac{1}{2}$.
3. Quelle est l'image de A par l'homothétie de centre O et de rapport -1 ? Et quelle est l'image de O dans chacune de ces homothéties ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $k = 2 > 0$: A_1 est sur la demi-droite $[OA)$ et $OA_1 = 2 \times OA = 2 \times 4 = 8$ cm. On trace la demi-droite $[OA)$ et on reporte 8 cm depuis O .
2. $k = -\frac{1}{2} < 0$: A_2 est sur la demi-droite opposée à $[OA)$, et $OA_2 = \left| -\frac{1}{2} \right| \times OA = \frac{1}{2} \times 4 = 2$ cm. On prolonge la droite (OA) de l'autre côté de O et on reporte 2 cm.

3. Pour $k = -1$, l'image de A est le symétrique de A par rapport à O : c'est le point A_3 tel que O soit le milieu de $[AA_3]$, avec $OA_3 = 4$ cm de l'autre côté de O . Dans les trois homothéties, l'image de O est O lui-même : le centre est toujours invariant.

Vérification de cohérence : dans les trois cas, O , A et l'image sont alignés, comme l'affirme la propriété d'alignement.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'homothétie de centre O et de rapport $k \neq 0$ transforme M en M' tel que $\vec{OM'} = k \vec{OM}$.
- Conséquences : O, M, M' alignés ; $OM' = |k| \cdot OM$.
- $k > 0$: M' du même côté que M ; $k < 0$: M' de l'autre côté de O .
- $k = 1$: tout point est invariant ; $k = -1$: symétrie centrale ; $k = 0$: exclu.
- Le centre O est toujours sa propre image.

Dans la section suivante, nous apprendrons une méthode de construction précise de l'image d'un point, puis nous verrons comment l'homothétie agrandit ou réduit les figures — ce qui nous permettra enfin de répondre à la question de Mama Fotso.

2 CONSTRUCTION DE L'IMAGE D'UN POINT

Dans la section précédente, nous avons découvert l'**homothétie** : étant donné un point O (le **centre**) et un nombre réel non nul k (le **rapport**), l'homothétie $h(O; k)$ transforme tout point M en un point M' tel que $\vec{OM'} = k \times \vec{OM}$. Nous avons compris le sens de cette égalité vectorielle. Reste maintenant la question pratique, celle que te posera ton professeur au BEPC : comment construire concrètement ce point M' sur ta feuille ? C'est toute l'ambition de cette section. Tu vas apprendre à construire M' à la règle graduée, sur quadrillage, à la règle et au compas, et même à faire le chemin inverse : retrouver le rapport k à partir d'une figure.

2.1 Le principe général de la construction

Reprenons l'égalité $\vec{OM'} = k \vec{OM}$. Elle contient **deux informations indépendantes** qu'il faut traiter séparément :

- **La valeur absolue $|k|$ donne la distance** : $OM' = |k| \times OM$. C'est elle qui dit « à quelle distance de O placer M' ».
- **Le signe de k donne la position** : si $k > 0$, M' est du même côté que M par rapport à O (sur la demi-droite $[OM]$) ; si $k < 0$, M' est de l'autre côté (sur la demi-droite opposée à $[OM]$).

Dans tous les cas, O, M et M' sont **alignés** : la première chose à faire est donc toujours de tracer

la droite (OM) .

MÉTHODE Construire l'image M' de M par $h(O; k)$

Pour construire le point M' , image du point M par l'homothétie de centre O et de rapport k :

1. Tracer la droite (OM) ;
2. Mesurer (ou calculer) la distance OM , puis calculer $OM' = |k| \times OM$;
3. Placer M' sur la droite (OM) , à la distance OM' de O :
 - du côté de M (sur la demi-droite $[OM)$) si $k > 0$;
 - de l'autre côté (sur la demi-droite opposée à $[OM)$) si $k < 0$.

ATTENTION Les deux rôles du rapport k

Le rapport k joue deux rôles différents qu'il ne faut jamais confondre :

- son signe indique la position de M' (même côté ou côté opposé);
- sa valeur absolue indique la distance (par combien on multiplie OM).

Erreur fréquente : pour $k = -2$ et $OM = 3$ cm, écrire « $OM' = -6$ cm ». Une distance est toujours positive ! La bonne rédaction est : $OM' = |-2| \times 3 = 6$ cm, et M' est placé de l'autre côté de O parce que $k < 0$.

2.2 Construction lorsque le rapport est positif ($k > 0$)

Lorsque $k > 0$, la construction est la plus intuitive : M' est sur la demi-droite $[OM)$, c'est-à-dire « dans le prolongement du regard » depuis O vers M . On mesure OM , on multiplie par k , et on reporte.

EXEMPLE Construction pour $k = 3$

Soit O et M deux points tels que $OM = 2$ cm. Construisons M' , image de M par $h(O; 3)$.

1. On trace la demi-droite $[OM)$.
2. On calcule : $OM' = 3 \times OM = 3 \times 2 = 6$ cm.
3. Comme $k = 3 > 0$, on place M' sur la demi-droite $[OM)$, à 6 cm de O .

Le point M' est trois fois plus loin de O que M , dans la même direction : c'est un **agrandissement**.

2.3 Construction lorsque le rapport est négatif ($k < 0$)

Lorsque $k < 0$, le point M' « traverse » le centre O : il se trouve sur la demi-droite opposée à $[OM)$. La distance, elle, se calcule avec $|k|$.

EXEMPLE Construction pour $k = -2$

Soit O et M deux points tels que $OM = 2,5$ cm. Construisons M' , image de M par $h(O; -2)$.

1. On trace la droite (OM) et on prolonge de l'autre côté de O : on obtient la demi-droite opposée à $[OM)$.
2. On calcule : $OM' = |-2| \times OM = 2 \times 2,5 = 5$ cm.
3. Comme $k = -2 < 0$, on place M' sur la demi-droite opposée à $[OM)$, à 5 cm de O .
Le point O se trouve alors entre M et M' .

ATTENTION Piège classique au BEPC

Pour $k < 0$, beaucoup d'élèves placent M' du même côté que M par habitude. Retiens ceci : un rapport négatif fait passer M' de l'autre côté du centre. Avant de poser ton compas ou ta règle, demande-toi toujours : « le rapport est-il positif ou négatif ? »

2.4 Construction sur quadrillage, sans règle graduée

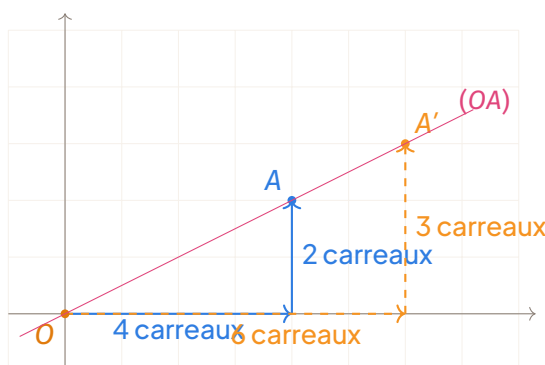
Sur une feuille quadrillée (ou sur le papier millimétré), on peut construire l'image d'un point **sans aucune mesure**, en comptant les carreaux. L'idée est de décomposer le déplacement de O vers M en un déplacement horizontal et un déplacement vertical, puis de multiplier chacun par k .

MÉTHODE Construire M' sur quadrillage

1. Repérer le déplacement de O vers M : par exemple « 4 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut ».
 2. Multiplier chaque déplacement par k (avec le signe !). Pour $k = \frac{3}{2}$: $4 \times \frac{3}{2} = 6$ carreaux vers la droite et $2 \times \frac{3}{2} = 3$ carreaux vers le haut.
 3. À partir de O , effectuer ce nouveau déplacement : on arrive en M' .
- Si $k < 0$, les directions s'inversent : « droite » devient « gauche » et « haut » devient « bas ».

EXEMPLE Image de A pour $k = \frac{3}{2}$ sur quadrillage

Sur le quadrillage ci-dessous, pour aller de O à A, on se déplace de 4 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut. Pour $k = \frac{3}{2}$, on multiplie : $4 \times \frac{3}{2} = 6$ et $2 \times \frac{3}{2} = 3$. Le point A' se trouve donc à 6 carreaux à droite et 3 carreaux au-dessus de O.



Construction de A', image de A par $h\left(0; \frac{3}{2}\right)$, en comptant les carreaux : les déplacements sont multipliés par $\frac{3}{2}$. On vérifie que O, A et A' sont alignés.

Remarque la vérification offerte par la figure : les trois points O, A et A' doivent être alignés. Si ton point A' n'est pas sur la droite (OA), c'est qu'un comptage est faux.

2.5 Construction à la règle et au compas pour des rapports simples

Pour les rapports entiers ou fractionnaires simples ($2, 3, \frac{1}{2}, \dots$), le compas permet une construction précise, sans graduation.

MÉTHODE Rapports simples à la règle et au compas

- Rapport $k = 2$: on reporte la longueur OM une fois de plus à partir de M, sur la demi-droite $[OM)$. Alors $OM' = 2 OM$.
- Rapport $k = 3$: on reporte la longueur OM deux fois de suite à partir de M. Alors $OM' = 3 OM$.
- Rapport $k = \frac{1}{2}$: on construit la **médiatrice** du segment $[OM]$; son intersection avec $[OM]$ est le milieu M' , et $OM' = \frac{1}{2} OM$.
- Rapport $k = -2$: on reporte la longueur OM deux fois de suite à partir de O, mais sur la demi-droite opposée à $[OM)$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Construction au compas

Énoncé. Soit O et B deux points tels que $OB = 3$ cm. Construire à la règle et au compas le point B' , image de B par l'homothétie $h\left(O; -\frac{1}{2}\right)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On calcule la distance : $OB' = \left| -\frac{1}{2} \right| \times OB = \frac{1}{2} \times 3 = 1,5$ cm.
2. Le rapport est négatif : B' sera sur la demi-droite opposée à $[OB)$.
3. On trace la droite (OB) . On construit la médiatrice du segment $[OB]$: elle coupe $[OB]$ en son milieu I , avec $OI = 1,5$ cm.
4. On prend le compas écarté de la largeur OI ; on pique en O et on trace un arc qui coupe la demi-droite opposée à $[OB)$ en B' .

On a bien $OB' = 1,5$ cm et B' de l'autre côté de O : la construction est terminée. Vérification : $\frac{OB'}{OB} = \frac{1,5}{3} = \frac{1}{2} = |k|$, et B' est du côté opposé car $k < 0$.

2.6 Problème inverse : retrouver le rapport k

Voici maintenant l'exercice « miroir », très classique au BEPC : sur une figure, on te donne le centre O , un point M et son image M' , tous alignés, avec des mesures. On te demande de retrouver le rapport k de l'homothétie.

MÉTHODE Retrouver le rapport à partir d'une figure

1. Mesurer les distances OM et OM' sur la figure.
2. Calculer la valeur absolue du rapport : $|k| = \frac{OM'}{OM}$.
3. Déterminer le signe :
 - $k > 0$ si M et M' sont du même côté de O ;
 - $k < 0$ si M et M' sont de part et d'autre de O (c'est-à-dire si O est entre M et M').
4. Conclure : $k = +\frac{OM'}{OM}$ ou $k = -\frac{OM'}{OM}$.

EXEMPLE Deux situations contrastées

Situation 1. O, M, M' alignés dans cet ordre, avec $OM = 2$ cm et $OM' = 5$ cm. Les points M et

M' sont du même côté de O , donc :

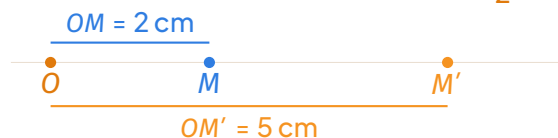
$$k = +\frac{OM'}{OM} = \frac{5}{2} = 2,5.$$

Situation 2. M, O, M' alignés dans cet ordre (O entre M et M'), avec $OM = 2$ cm et $OM' = 5$ cm. Les points sont de part et d'autre de O , donc :

$$k = -\frac{OM'}{OM} = -\frac{5}{2} = -2,5.$$

Les distances sont identiques dans les deux cas : seul le signe change, et c'est la position qui le décide.

Cas 1 : M et M' du même côté, $k = +\frac{5}{2}$



Cas 2 : O entre M et M' , $k = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$



Détermination du rapport k à partir de O, M, M' alignés : on calcule $\frac{OM'}{OM}$, puis on choisit le signe selon la position de M' par rapport à O et M .

EXERCICE RÉSOLU 3 Retrouver le rapport d'une homothétie

Énoncé. Sur une figure, les points P, O et P' sont alignés dans cet ordre. On mesure $OP = 3$ cm et $OP' = 7,5$ cm. Le point P' est l'image de P par une homothétie de centre O . Déterminer son rapport k .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Valeur absolue : $|k| = \frac{OP'}{OP} = \frac{7,5}{3} = 2,5.$
2. Signe : les points sont alignés dans l'ordre P, O, P' , donc O est entre P et P' : les points P et P' sont de part et d'autre de O . Le rapport est donc négatif.

3. Conclusion : $k = -2,5$.

Vérification : $\vec{OP}' = -2,5 \vec{OP}$ donne bien $OP' = 2,5 \times 3 = 7,5$ cm, avec P' du côté opposé à P . La réponse est cohérente.

2.7 Vérifier sa construction : mesure et calcul

Une construction géométrique n'est jamais terminée tant qu'on ne l'a pas **vérifiée**. C'est un réflexe de bon élève, et c'est souvent un point gagné au BEPC.

MÉTHODE Vérifier une construction d'homothétie

Après avoir placé M' , effectue les trois contrôles suivants :

1. Alignement : les points O , M et M' sont-ils alignés ? (Pose ta règle sur O et M : M' doit être dessus.)
 2. Distance : mesure OM' et vérifie que $\frac{OM'}{OM} = |k|$.
 3. Position : M' est-il du bon côté de O ? (Même côté que M si $k > 0$, côté opposé si $k < 0$.)
- Si l'un des trois contrôles échoue, reprends la construction à l'étape correspondante.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Placer M' tel que $MM' = k \times OM$ au lieu de $OM' = |k| \times OM$: c'est toujours à partir du centre O qu'on mesure, jamais à partir de M .
- Oublier le signe : pour $k < 0$, mesurer la bonne distance mais du mauvais côté.
- Écrire une distance négative : $OM' = |k| \times OM$ est toujours positif.
- Dans le problème inverse, donner $|k|$ sans préciser le signe : la réponse est alors incomplète.

LESAVAIS-TU ? L'homothétie derrière l'appareil photo

Quand tu fais un zoom avec ton téléphone pour photographier les chutes de la Lobé à Kribi ou un match au stade de Japoma, l'image formée sur le capteur est une homothétie de la scène réelle : le centre est le point où convergent les rayons lumineux dans l'objectif. Et comme l'image se forme à l'envers sur le capteur, le rapport est... négatif ! C'est le processeur du téléphone qui la remet à l'endroit. Les agrandissements de photos d'identité pour tes dossiers scolaires fonctionnent sur le même principe, avec un rapport $k > 1$.

Tu sais désormais construire l'image d'un point dans toutes les situations : rapport positif ou négatif, avec règle graduée, sur quadrillage ou au compas, et tu sais même remonter de la figure au rapport. Dans la prochaine section, nous verrons comment ces constructions se traduisent en **agrandissements et réductions** de figures entières.

3

AGRANDISSEMENT ET RÉDUCTION

Dans la section précédente, nous avons appris à construire l'image d'un point par une homothétie de centre O et de rapport k . Nous savons maintenant placer M' sur la droite (OM) de sorte que $\vec{OM'} = k \vec{OM}$. Mais que se passe-t-il réellement à la figure entière lorsque k varie ? Pourquoi parle-t-on d'agrandissement ou de réduction ? C'est ce que nous allons découvrir en reliant la valeur numérique du rapport k à la transformation visible de la figure.

3.1 Le rapport et la nature de l'homothétie

Rappelons qu'une homothétie est entièrement définie par son centre O et son rapport k (un nombre réel non nul). Le signe de k indique la position relative de M et M' par rapport à O (même côté si $k > 0$, côtés opposés si $k < 0$). C'est la **valeur absolue** $|k|$ qui dicte la modification des dimensions.

DÉFINITION Agrandissement et réduction

Soit H une homothétie de centre O et de rapport $k \neq 0$.

- Si $|k| > 1$, H est un agrandissement de coefficient $c = |k|$.
- Si $0 < |k| < 1$, H est une réduction de coefficient $c = |k|$.
- Si $|k| = 1$, c'est une symétrie centrale (si $k = -1$) ou l'identité (si $k = 1$) : les dimensions ne changent pas.

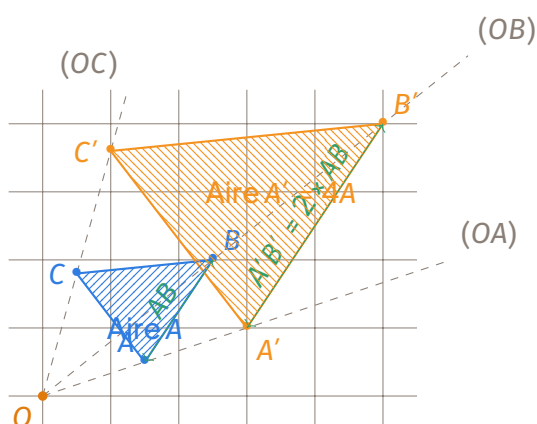
Le coefficient $c = |k|$ est toujours un nombre strictement positif. Il indique combien de fois les longueurs sont multipliées.

EXEMPLE Interprétation concrète : la photocopieuse

Imagine une photocopieuse dans un cybercafé à Yaoundé.

- Réglage 200% : le document sort deux fois plus grand. C'est une homothétie de rapport $k = 2$ (donc $|k| = 2 > 1$). C'est un agrandissement de coefficient 2.
- Réglage 50% : le document sort deux fois plus petit. C'est une homothétie de rapport $k = 0,5$ (donc $|k| = 0,5 < 1$). C'est une réduction de coefficient 0,5 (ou $\frac{1}{2}$).
- Réglage 150% : rapport $k = 1,5$, agrandissement de coefficient 1,5.

Au quotidien, on parle en pourcentage : $k \times 100\%$.



Homothétie de centre O et de rapport $k = 2$ (agrandissement). Les longueurs sont doublées, l'aire est quadruplée.

3.2 Effet sur les longueurs et les aires

C'est la propriété fondamentale qui permet de résoudre tous les problèmes concrets liés aux plans, cartes et maquettes.

PROPRIÉTÉ Effet d'une homothétie sur les longueurs et les aires – Admis en 3ème

Soit H une homothétie de rapport $k \neq 0$.

1. Longueurs : Pour tout segment $[AB]$, son image $[A'B']$ a pour longueur $A'B' = |k| \times AB$. Toutes les longueurs sont multipliées par $|k|$.
2. Aires : Pour toute figure plane d'aire A , l'aire A' de son image est $A' = k^2 \times A$. Toutes les aires sont multipliées par k^2 (donc par $|k|^2$).

Remarque : La démonstration rigoureuse utilise les coordonnées ou le produit scalaire (programme de Seconde). En 3ème, on admet cette propriété en la vérifiant sur des exemples simples (carré, rectangle, triangle rectangle).

EXPÉRIENCE Découverte : l'aire sur papier quadrillé

Matériel : Papier millimétré, règle, crayon.

1. Dessine un rectangle $ABCD$ de $3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ (aire 6 cm^2). Compte les petits carrés.
2. Choisis un centre O et construis l'image $A'B'C'D'$ par l'homothétie de rapport $k = 2$.
3. Mesure les côtés de $A'B'C'D'$: $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$. Calcule son aire : 24 cm^2 .
4. Compte les petits carrés dans $A'B'C'D'$: tu en trouves 24.
5. Constat : Longueurs $\times 2$, Aire $\times 4 = 2^2$.

6. Recommence avec $k = 3$ (longueurs $\times 3$, aire $\times 9$) et $k = \frac{1}{2}$ (longueurs $\div 2$, aire $\div 4$).

Conclusion : Le coefficient d'aire est le carré du coefficient de longueur (k^2).

ATTENTION Piège classique : l'aire n'est pas multipliée par k !

C'est l'erreur n°1 au BEPC. Si $k = 2$, les longueurs sont multipliées par 2, mais l'aire est multipliée par $2^2 = 4$, pas par 2.

- Raison : l'aire est une grandeur de dimension 2 (longueur $\times$ largeur). Chaque dimension est multipliée par $|k|$, donc le produit est multiplié par $|k| \times |k| = k^2$.
- Si $k = -3$, les longueurs sont $\times 3$, l'aire est $\times (-3)^2 = 9$. Le signe de k n'affecte pas l'aire.

EXEMPLE Photo d'identité agrandie pour un concours

Une photo d'identité mesure 4 cm $\times$ 5 cm. On veut l'agrandir à 200% pour une affiche.

1. Rapport de l'homothétie : 200% = 2, donc $k = 2$. C'est un agrandissement de coefficient 2.
2. Nouvelles dimensions :

$$\text{Largeur}' = 2 \times 4 = 8 \text{ cm}$$

$$\text{Hauteur}' = 2 \times 5 = 10 \text{ cm}$$

3. Aires :

$$A_{\text{initiale}} = 4 \times 5 = 20 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{finale}} = 8 \times 10 = 80 \text{ cm}^2 \quad (\text{ou } k^2 \times 20 = 4 \times 20 = 80 \text{ cm}^2)$$

L'aire a bien été multipliée par 4 ($= k^2$), pas par 2.



Agrandissement d'une photo à 200% : dimensions ×2, aire ×4.

EXERCICE RÉSOLU 4

Carte du Cameroun et distance réelle

Énoncé : Sur une carte du Cameroun à l'échelle $\frac{1}{1\,000\,000}$, la distance entre Yaoundé et Douala mesure 2,5 cm. Quelle est la distance réelle en kilomètres ?

Solution détaillée :

1. Identifier l'homothétie : La carte est l'image du terrain réel par une homothétie de réduction. Le rapport k est l'échelle : $k = \frac{1}{1\,000\,000}$. Le coefficient de réduction est $c = |k| = \frac{1}{1\,000\,000}$.
2. Relation des longueurs : Longueur sur carte = $|k| \times$ Longueur réelle.
3. Calcul :

$$\begin{aligned}
 2,5 \text{ cm} &= \frac{1}{1\,000\,000} \times \text{Distance réelle} \\
 \text{Distance réelle} &= 2,5 \times 1\,000\,000 \text{ cm} \\
 &= 2\,500\,000 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

4. Conversion en km : 1 km = 100 000 cm.

$$\text{Distance réelle} = \frac{2\,500\,000}{100\,000} = 25 \text{ km.}$$

Réponse : La distance réelle Yaoundé–Douala est d'environ 25 km (distance à vol d'oiseau).

3.3 Échelle et homothétie : applications concrètes de la vie courante

Le concept d'**échelle** utilisé en géographie, en architecture, en modélisme ou en topographie n'est rien d'autre que le rapport d'une homothétie de réduction (ou d'agrandissement pour les plans de puces électroniques).

À RETENIR Lien Échelle – Homothétie

Contexte	Échelle écrite	Rapport k de l'homothétie
Plan de maison (architecte)	1/100 ou 1 : 100	$k = \frac{1}{100}$ (réduction)
Carte routière / topographique	1/200 000	$k = \frac{1}{200\,000}$ (réduction)
Carte du Cameroun (MINDCAF)	1/1 000 000	$k = \frac{1}{1\,000\,000}$ (réduction)
Maquette de stade (modélisme)	1/500	$k = \frac{1}{500}$ (réduction)
Plan de puce électronique	100/1 ou 100 : 1	$k = 100$ (agrandissement)

Règle de conversion : Dimension sur le plan = $|k| \times$ Dimension réelle.

MÉTHODE Résoudre un problème d'échelle / homothétie

1. Identifier si c'est un agrandissement ($|k| > 1$) ou une réduction ($|k| < 1$) et noter le rapport k (souvent l'échelle).
2. Repérer la grandeur connue (sur le plan / sur le terrain) et la grandeur cherchée.
3. Appliquer la formule : Image = $|k| \times$ Objet (pour les longueurs) ou Aire image = $k^2 \times$ Aire objet.
4. Convertir les unités si nécessaire (cm $\leftrightarrow$ m $\leftrightarrow$ km, cm² $\leftrightarrow$ m² $\leftrightarrow$ ha $\leftrightarrow$ km²).
5. Conclure par une phrase.

EXEMPLE Maquette du stade omnisport de Yaoundé

Une association de modélisme construit une maquette du stade au 1/500^{ème}. La longueur réelle du terrain est de 105 m.

1. Rapport : $k = \frac{1}{500}$ (réduction).
2. Longueur sur maquette : $L_{\text{maq}} = \frac{1}{500} \times 105 \text{ m} = 0,21 \text{ m} = 21 \text{ cm}$.
3. Si la largeur réelle est 68 m : $l_{\text{maq}} = \frac{68}{500} = 0,136 \text{ m} = 13,6 \text{ cm}$.
4. Aire réelle du terrain : $A_{\text{réel}} = 105 \times 68 = 7\,140 \text{ m}^2$.

5. Aire sur maquette : $A_{\text{maq}} = k^2 \times A_{\text{réel}} = \frac{1}{250\,000} \times 7\,140 = 0,02856 \text{ m}^2 = 285,6 \text{ cm}^2$.

6. Vérification : $21 \times 13,6 = 285,6 \text{ cm}^2$. C'est cohérent.

LESAVAIS-TU ? Le cadastre et le MINDCAF

Au Cameroun, le MINDCAF (Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières) gère le cadastre. Les plans cadastraux sont des homothéties de réduction des parcelles réelles. L'échelle standard est souvent 1/500 en zone urbaine et 1/2000 ou 1/5000 en zone rurale. Un géomètre-topographe mesure le terrain (arpentage), puis trace le plan à l'échelle. Si un litige foncier survient (ex : deux voisins se disputent une limite), on utilise le plan cadastral (la figure réduite) pour retrouver les dimensions réelles grâce à l'inverse de l'homothétie : $\text{Réel} = \frac{1}{|k|} \times \text{Plan}$. C'est une application directe de nos formules !

3.4 Conservation des angles et similitude

Au-delà des longueurs et des aires, l'homothétie préserve la forme de la figure. C'est la base de la géométrie des figures semblables (programme approfondi en Seconde).

PROPRIÉTÉ Conservation des angles et parallélisme

Une homothétie conserve :

- Les angles (mesure inchangée).
- Le parallélisme : l'image d'une droite est une droite parallèle à la droite initiale (sauf si la droite passe par le centre O , auquel cas elle est confondue avec son image).
- L'alignement : trois points alignés ont des images alignées.
- Le milieu : l'image du milieu d'un segment est le milieu de l'image du segment.

À RETENIR Figures semblables

Une figure et son image par une homothétie (de rapport $k \neq 0, \pm 1$) sont semblables : elles ont exactement la même forme, mais pas la même taille.

- Les angles correspondants sont égaux.
- Les longueurs correspondantes sont proportionnelles (coefficient de proportionnalité $|k|$).
- Les aires sont proportionnelles (coefficient k^2).

C'est pour cela qu'un plan de maison « ressemble » à la maison réelle, et qu'une carte du

Cameroun « ressemble » au pays : ce sont des homothéties (réductions) du réel.

EXERCICE RÉSOLU 5 Vérification de similitude sur un triangle

Énoncé : Soit un triangle ABC tel que $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm, $BC = 5$ cm (triangle rectangle en A). On construit son image $A'B'C'$ par l'homothétie de centre O (quelconque) et de rapport $k = -1,5$. Montrer que $A'B'C'$ est rectangle et calculer son aire.

Solution :

1. Nature : $|k| = 1,5 > 1$, c'est un agrandissement de coefficient 1,5. Le signe moins indique que O est entre chaque point et son image (rotation de 180° autour de O).

2. Longueurs :

$$A'B' = 1,5 \times 3 = 4,5 \text{ cm}$$

$$A'C' = 1,5 \times 4 = 6 \text{ cm}$$

$$B'C' = 1,5 \times 5 = 7,5 \text{ cm}$$

3. Angles : L'homothétie conserve les angles. Comme $\widehat{BAC} = 90^\circ$, alors $\widehat{B'A'C'} = 90^\circ$. Le triangle $A'B'C'$ est rectangle en A' .

4. Aire :

$$A_{ABC} = \frac{3 \times 4}{2} = 6 \text{ cm}^2$$

$$A_{A'B'C'} = k^2 \times A_{ABC} = (-1,5)^2 \times 6 = 2,25 \times 6 = 13,5 \text{ cm}^2.$$

Vérification : $\frac{4,5 \times 6}{2} = 13,5 \text{ cm}^2$. ✓

EXERCICE 1 Entraînement : Échelle et surfaces

1. Un plan de maison est dressé à l'échelle 1/100. Sur le plan, une chambre mesure $3,5$ cm $\times$ 4 cm. Calculer la surface réelle de la chambre en m^2 .
2. Une carte au 1/200 000 représente un lac rectangulaire de 4 cm $\times$ 3 cm. Quelle est la superficie réelle du lac en km^2 ?
3. On agrandit un logo d'entreprise (hauteur 2 cm, largeur 3 cm) pour une banderole. La banderole doit faire $1,2$ m de hauteur. Quel est le rapport de l'homothétie ? Quelle sera la largeur de la banderole ? Par combien l'aire a-t-elle été multipliée ?

CORRIGÉ Exercice : Entraînement

1. Chambre : $k = 1/100$. Réelles : $L = 100 \times 3,5 = 350 \text{ cm} = 3,5 \text{ m}$; $l = 100 \times 4 = 400 \text{ cm} = 4 \text{ m}$. Surface = $3,5 \times 4 = 14 \text{ m}^2$.
2. Lac : $k = 1/200\,000$. Réelles : $L = 200\,000 \times 4 = 800\,000 \text{ cm} = 8 \text{ km}$; $l = 200\,000 \times 3 = 600\,000 \text{ cm} = 6 \text{ km}$. Superficie = $8 \times 6 = 48 \text{ km}^2$. (Ou : Aire carte = 12 cm^2 , Aire réelle = $12 \times (200\,000)^2 \text{ cm}^2 = 48 \times 10^{10} \text{ cm}^2 = 48 \text{ km}^2$).
3. Logo : Hauteur initiale 2 cm, finale 120 cm. $k = \frac{120}{2} = 60$ (agrandissement). Largeur finale = $60 \times 3 = 180 \text{ cm} = 1,8 \text{ m}$. Aire multipliée par $k^2 = 3600$.

3.5 Synthèse : ce qu'il faut retenir absolument

À RETENIR Bilan : Agrandissement / Réduction

- Rapport k : $|k| > 1 \Rightarrow$ Agrandissement (coeff $|k|$) ; $0 < |k| < 1 \Rightarrow$ Réduction (coeff $|k|$).
- Longueurs : $\times |k|$.
- Aires : $\times k^2$ (attention : $k^2 = |k|^2$, le signe disparaît).
- Échelle = $\frac{1}{\text{dénominateur}} = k$ (souvent réduction).
- Forme conservée : Angles égaux, droites parallèles $\rightarrow$ Figures semblables.

ATTENTION Check-list avant le BEPC

- Ne jamais confondre « multiplier les longueurs par k » et « multiplier l'aire par k ». Aire $\times k^2$.
- Vérifier les unités : cm, m, km pour les longueurs ; cm^2 , m^2 , ha, km^2 pour les aires. $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ mais $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$!
- L'échelle $1/n$ correspond à $k = 1/n$ (réduction). L'échelle $n/1$ correspond à $k = n$ (agrandissement).
- Si $k < 0$, la figure est « retournée » (rotation de 180° autour de O), mais les longueurs et aires dépendent de $|k|$.

4 PROPRIÉTÉS DE L'HOMOTHÉTIE

Dans la section précédente, nous avons vu qu'une homothétie de rapport k réalise un **agrandissement** (si $|k| > 1$) ou une **réduction** (si $|k| < 1$) d'une figure : toutes les longueurs sont multipliées par $|k|$. Mais une homothétie fait bien plus que « changer la taille » : elle transforme les figures de manière très régulière, en conservant leur forme. C'est précisément ce que nous allons étudier maintenant : les **propriétés de conservation** de l'homothétie. Ces propriétés sont d'une grande puissance pratique : elles permettent de démontrer que des droites sont parallèles, que des points sont alignés, et elles éclairent d'un jour nouveau le théorème de Thalès que tu as étudié au chapitre précédent.

4.1 Conservation de l'alignement et des angles

Intuition. Prends une photographie d'un paysage de la région de l'Ouest : les cases du village, la route qui les traverse. Si tu agrandis cette photo au cybercafé, les cases restent des cases, la route reste droite, et les angles entre les murs ne changent pas. L'agrandissement a changé les tailles, mais pas les formes. L'homothétie se comporte exactement comme cet agrandissement photographique.

PROPRIÉTÉ Propriétés de conservation (admisses)

Soit h une homothétie de centre O et de rapport k ($k \neq 0$).

- Conservation de l'alignement : si trois points A, B, C sont alignés, alors leurs images A', B', C' par h sont aussi alignées.
- Conservation des angles : l'image d'un angle est un angle de même mesure. Autrement dit, si A', B', C' sont les images de A, B, C , alors $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC}$.
- Image d'une droite : l'image d'une droite (d) est une droite (d') parallèle à (d) .

ATTENTION Ce qui est conservé... et ce qui ne l'est pas

Une homothétie conserve l'**alignement**, les **angles** et le **parallélisme**, mais elle ne conserve pas les longueurs en général : les longueurs sont multipliées par $|k|$. Ce n'est donc pas une isométrie (contrairement à la symétrie ou à la translation), sauf dans le cas particulier $|k| = 1$.

EXEMPLE Conservation de l'alignement

Soit h l'homothétie de centre O et de rapport $k = 2$. Trois points A, B, C sont alignés sur une droite (d) , avec B entre A et C . Leurs images A', B', C' vérifient :

$$\vec{OA'} = 2\vec{OA}, \quad \vec{OB'} = 2\vec{OB}, \quad \vec{OC'} = 2\vec{OC}.$$

Les points A' , B' , C' sont alignés sur une droite (d') parallèle à (d) , et B' est entre A' et C' : l'ordre des points est également conservé.

4.2 Image d'un segment : longueur multipliée par $|k|$

C'est la propriété centrale de cette leçon : elle chiffre précisément l'effet d'une homothétie sur les longueurs.

PROPRIÉTÉ Image d'un segment

Soit h une homothétie de rapport k . Si A' et B' sont les images respectives de A et B par h , alors :

$$\vec{A'B'} = k \vec{AB} \quad \text{et donc} \quad A'B' = |k| \times AB.$$

En particulier, les droites $(A'B')$ et (AB) sont parallèles.

EXPÉRIENCE Justification guidée de $\vec{A'B'} = k \vec{AB}$

Cette justification utilise la relation de Chasles sur les vecteurs ; suis chaque étape attentivement.

1. Par définition de l'homothétie de centre O et de rapport k :

$$\vec{OA'} = k \vec{OA} \quad \text{et} \quad \vec{OB'} = k \vec{OB}.$$

2. Écrivons $\vec{A'B'}$ en passant par le point O (relation de Chasles) :

$$\vec{A'B'} = \vec{A'O} + \vec{OB'} = \vec{OB'} - \vec{OA'}.$$

3. Remplaçons $\vec{OA'}$ et $\vec{OB'}$ par leurs expressions :

$$\vec{A'B'} = k \vec{OB} - k \vec{OA} = k (\vec{OB} - \vec{OA}).$$

4. Or $\vec{OB} - \vec{OA} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{AB}$. On conclut :

$$\vec{A'B'} = k \vec{AB}.$$

5. En passant aux longueurs : $A'B' = |k| \times AB$. De plus, comme $\vec{A'B'}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires, les droites $(A'B')$ et (AB) sont parallèles. ■

EXEMPLE Calcul de longueurs

Soit h une homothétie de rapport $k = -3$. Un segment $[AB]$ a pour longueur $AB = 2,5$ cm. Son image $[A'B']$ vérifie :

$$A'B' = |k| \times AB = |-3| \times 2,5 = 3 \times 2,5 = 7,5 \text{ cm},$$

et $(A'B')$ est parallèle à (AB) . Remarque que le rapport négatif signifie que la figure image est « de l'autre côté » du centre, mais c'est bien $|k| = 3$ qui intervient dans le calcul des longueurs.

4.3 Le lien fondamental avec le théorème de Thalès

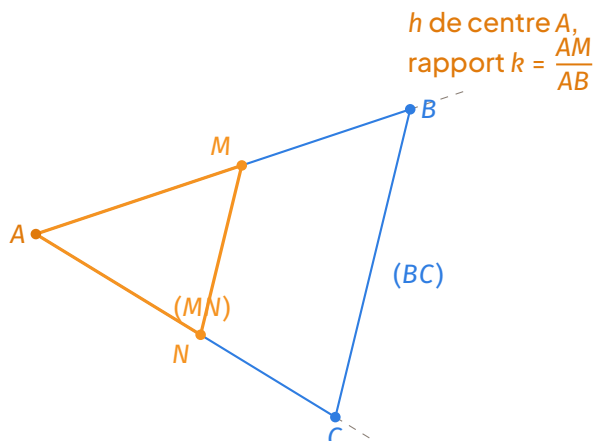
Tu as étudié le théorème de Thalès : si deux droites sécantes en A sont coupées par deux droites parallèles (BC) et (MN) , alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. Regardons cette configuration avec nos yeux d'« homothéticien ».

PROPRIÉTÉ Thalès et homothétie

Toute configuration de Thalès correspond à une homothétie dont le centre est le point d'intersection des droites sécantes. Plus précisément, si $(BC) \parallel (MN)$ avec $M \in (AB)$ et $N \in (AC)$, alors l'homothétie de centre A et de rapport $k = \frac{AM}{AB}$ transforme :

- B en M et C en N ;
- la droite (BC) en la droite (MN) , d'où $(BC) \parallel (MN)$;
- et l'on retrouve $MN = |k| \times BC$.

Réciproquement, une homothétie de centre A qui envoie B sur M envoie la droite (BC) sur une droite parallèle passant par M : on retrouve la configuration de Thalès.



Configuration de Thalès : le petit triangle AMN est l'image du grand triangle ABC par l'homothétie de centre A et de rapport $k = \frac{AM}{AB}$. Les côtés (MN) et (BC) sont parallèles.

EXERCICE RÉSOLU 6
Retrouver une longueur grâce à l'homothétie

Sur la figure ci-dessus, on donne $AB = 10$ cm, $AM = 4$ cm et $BC = 7$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Calculer MN .

SOLUTION

Solution détaillée.

L'homothétie h de centre A qui transforme B en M a pour rapport :

$$k = \frac{AM}{AB} = \frac{4}{10} = 0,4.$$

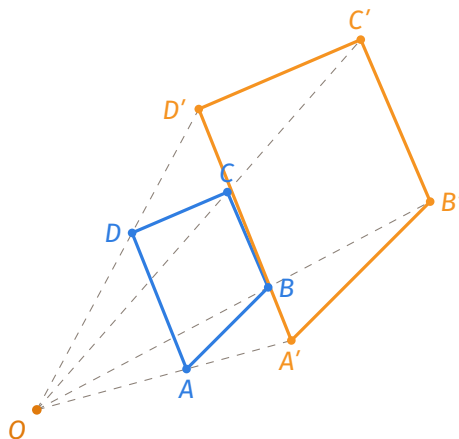
Comme $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ et $(MN) \parallel (BC)$, cette homothétie transforme C en N , donc le segment $[BC]$ en le segment $[MN]$. D'après la propriété de l'image d'un segment :

$$MN = |k| \times BC = 0,4 \times 7 = 2,8 \text{ cm.}$$

Conclusion : $MN = 2,8$ cm. On retrouve exactement le résultat que donnerait le théorème de Thalès : $\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB}$, donc $MN = \frac{4}{10} \times 7 = 2,8$ cm.

4.4 Image d'une figure : des côtés correspondants parallèles

Puisque l'image d'une droite est une droite parallèle, l'image d'un polygone est un polygone dont chaque côté est parallèle au côté correspondant, avec des longueurs multipliées par $|k|$ et des angles conservés. On dit que les deux figures sont **semblables** : elles ont la même forme, mais pas la même taille.



$(AB) \parallel (A'B'), (BC) \parallel (B'C'), \text{ etc.}$

Le quadrilatère $A'B'C'D'$ est l'image du quadrilatère $ABCD$ par l'homothétie de centre O et de rapport $k = 1,7$. Les côtés correspondants sont parallèles et les longueurs sont multipliées par 1,7.

MÉTHODE Montrer que deux droites sont parallèles grâce à une homothétie

Pour démontrer que deux droites (d) et (d') sont parallèles, on peut exhiber une homothétie transformant l'une en l'autre :

1. Repérer un point O tel que les points de (d) et leurs correspondants sur (d') soient alignés avec O .
2. Vérifier qu'il existe un même nombre k tel que $\vec{OM'} = k \vec{OM}$ pour deux couples de points correspondants (M, M') et (N, N') avec $M \neq N$.
3. Conclure : (d') est l'image de (d) par l'homothétie de centre O et de rapport k , donc $(d) \parallel (d')$.

C'est une alternative élégante au raisonnement classique par la réciproque du théorème de Thalès.

MÉTHODE Justifier qu'une figure est l'image d'une autre

Pour montrer qu'une figure F' est l'image d'une figure F par une homothétie :

1. Identifier les couples de points correspondants $(A, A'), (B, B'), (C, C'), \dots$
2. Montrer que les droites $(AA'), (BB'), (CC'), \dots$ sont concourantes en un point O : ce sera le centre.
3. Calculer les rapports $\frac{OA'}{OA}, \frac{OB'}{OB}, \dots$ et vérifier qu'ils sont tous égaux (en valeur absolue) à

un même nombre $|k|$, avec le bon signe selon la position des points par rapport à O .

4. Conclure et, si demandé, exploiter les conséquences : côtés parallèles, longueurs multipliées par $|k|$, angles conservés.

EXERCICE RÉSOLU 7 Justifier une homothétie et exploiter ses propriétés

Soit O un point, et quatre points tels que $A' \in (OA)$, $B' \in (OB)$ avec $OA = 3$ cm, $OA' = 7,5$ cm, $OB = 4$ cm, $OB' = 10$ cm, A et A' étant du même côté de O (de même pour B et B'). On donne $AB = 5$ cm et $\widehat{OAB} = 70^\circ$.

1. Montrer que A' et B' sont les images de A et B par une homothétie de centre O dont on précisera le rapport.
2. En déduire la position relative des droites (AB) et $(A'B')$, la longueur $A'B'$ et la mesure de $\widehat{OA'B'}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Les points O, A, A' sont alignés dans cet ordre, de même que O, B, B' . Calculons les rapports :

$$\frac{OA'}{OA} = \frac{7,5}{3} = 2,5 \quad \text{et} \quad \frac{OB'}{OB} = \frac{10}{4} = 2,5.$$

Les rapports sont égaux et les points sont du même côté de O , donc :

$$\vec{OA'} = 2,5 \vec{OA} \quad \text{et} \quad \vec{OB'} = 2,5 \vec{OB}.$$

A' et B' sont donc les images de A et B par l'homothétie h de centre O et de rapport $k = 2,5$.

2. Exploitions les propriétés de l'homothétie :

- Parallélisme : l'image de la droite (AB) est la droite $(A'B')$, donc $(AB) \parallel (A'B')$.
- Longueur : $A'B' = |k| \times AB = 2,5 \times 5 = 12,5$ cm.
- Angle : l'homothétie conserve les angles, donc $\widehat{OA'B'} = \widehat{OAB} = 70^\circ$.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier la valeur absolue : si $k = -2$ et $AB = 6$ cm, alors $A'B' = |-2| \times 6 = 12$ cm, et non -12 cm : une longueur est toujours positive !
- Croire que les longueurs sont conservées : une homothétie de rapport $k \neq \pm 1$ n'est pas une isométrie. Seuls l'alignement, les angles et le parallélisme sont conservés ; les longueurs sont multipliées par $|k|$.

- Mal choisir le centre : dans une configuration de Thalès, le centre de l'homothétie est le point d'intersection des droites sécantes, pas un point quelconque de la figure.
- Conclure trop vite au parallélisme : pour affirmer que $(A'B') \parallel (AB)$ par homothétie, il faut d'abord avoir justifié que A' et B' sont bien les images de A et B par une même homothétie (même centre, même rapport).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une homothétie conserve : l'alignement, les angles, le parallélisme.
- Une homothétie ne conserve pas les longueurs : elle les multiplie par $|k|$.
- Image d'un segment : $\vec{A'B'} = k \vec{AB}$, donc $A'B' = |k| \times AB$ et $(A'B') \parallel (AB)$.
- Image d'une droite : une droite parallèle à la droite initiale.
- Toute configuration de Thalès est une homothétie dont le centre est le point d'intersection des sécantes : les deux résultats sont deux visages d'une même réalité.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

Soit h une homothétie de centre O et de rapport $k = -\frac{1}{2}$. Un triangle ABC a pour dimensions $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm et $\hat{BAC} = 50^\circ$. On note A' , B' , C' les images de A , B , C .

1. Calculer $A'B'$ et $A'C'$.
2. Quelle est la mesure de $\hat{B'A'C'}$? Justifier.
3. Que peut-on dire des droites (BC) et $(B'C')$?

CORRIGÉ Exercice

1. $A'B' = |k| \times AB = \frac{1}{2} \times 8 = 4$ cm et $A'C' = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ cm.
2. L'homothétie conserve les angles, donc $\hat{B'A'C'} = \hat{BAC} = 50^\circ$.
3. L'image de la droite (BC) est la droite $(B'C')$, donc $(BC) \parallel (B'C')$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ces propriétés sont-elles si utiles ?

Les propriétés de l'homothétie sont à la base de la **cartographie** : une carte du Cameroun est une réduction du territoire réel, et c'est parce que la réduction conserve les angles et l'alignement que tu peux mesurer des directions sur la carte et t'y fier. Les agrandissements de plans d'architecture, les photocopies à 150 % ou 75 %, les projections de diapositives en classe : toutes ces situations sont des homothéties, et c'est la conservation des angles qui garantit que la figure reproduite n'est pas déformée.

5 HOMOTHÉTIE ET SITUATIONS CONCRÈTES DE LA VIE COURANTE

Dans la section précédente, nous avons établi les propriétés fondamentales de l'homothétie : conservation de l'alignement, des angles, multiplication des longueurs par $|k|$ et des aires par k^2 . Ces résultats ne sont pas de simples curiosités géométriques : ils gouvernent une multitude de situations que tu rencontres chaque jour sans même t'en rendre compte. Quand tu photocopies un document, quand tu lis un plan de ville, quand un architecte présente la maquette d'un bâtiment, quand une lampe projette ton ombre sur un mur, c'est toujours une homothétie qui est à l'œuvre. Cette section te montre comment reconnaître, modéliser et exploiter ces situations, avec une démarche rigoureuse que tu pourras rédiger au BEPC.

5.1 Photocopies et impressions : pourcentage et rapport d'homothétie

EXPÉRIENCE Découverte

Sur le panneau de commande d'une photocopieuse, on lit souvent : « 50 % », « 75 % », « 100 % », « 150 % », « 200 % ». Que signifient ces nombres ? Prenons un document dont la longueur est 20 cm. Après une copie à 150 %, mesure : la nouvelle longueur est 30 cm. Après une copie à 75 %, elle est 15 cm. Le pourcentage affiché indique donc la proportion de la longueur d'origine que l'on obtient sur la copie.

DÉFINITION Pourcentage de reproduction et rapport

Une photocopieuse réglée à p % effectue une homothétie de rapport

$$k = \frac{p}{100}.$$

Toutes les longueurs du document sont multipliées par k . Si $k > 1$ (pourcentage supérieur à 100 %), c'est un **agrandissement** ; si $0 < k < 1$, c'est une **réduction** ; si $k = 1$, le document est reproduit à l'identique.

EXEMPLE Deux réglages classiques

- Réglage à 150 % : $k = \frac{150}{100} = 1,5$. Un document de 20 cm de long donne une copie de $20 \times 1,5 = 30$ cm.
- Réglage à 75 % : $k = \frac{75}{100} = 0,75$. Un document de 20 cm de long donne une copie de $20 \times 0,75 = 15$ cm.

ATTENTION Le pourcentage ne s'applique pas aux aires !

Le rapport k multiplie les longueurs. Les aires sont multipliées par k^2 . Ainsi, une copie à 50 % ne donne pas une feuille « deux fois moins grande » en surface : son aire est multipliée par $0,5^2 = 0,25$, soit le quart de l'aire initiale. C'est d'ailleurs pourquoi deux pages A4 réduites à environ 71 % ($k^2 \approx 0,5$) tiennent sur une seule page A4.

5.2 Plans et échelles

DÉFINITION Échelle d'un plan

Un plan est une réduction de la réalité par une homothétie de rapport k , appelé **échelle** du plan et notée souvent $\frac{1}{n}$ (par exemple $\frac{1}{500}$). On a la relation fondamentale :

$$\text{distance sur le plan} = \text{échelle} \times \text{distance réelle.}$$

L'échelle s'exprime sans unité, à condition que les deux distances soient exprimées dans la même unité.

À RETENIR Les deux sens de calcul

- De la réalité vers le plan : on multiplie par l'échelle : $d_{\text{plan}} = \frac{1}{n} \times d_{\text{réelle}}$.
- Du plan vers la réalité : on divise par l'échelle, c'est-à-dire qu'on multiplie par son inverse : $d_{\text{réelle}} = n \times d_{\text{plan}}$.

ATTENTION Ne pas inverser le sens !

C'est l'erreur la plus fréquente au BEPC. Pour passer du plan à la réalité, on divise par l'échelle (ou on multiplie par son inverse). Sur un plan au $\frac{1}{500}$, 1 cm sur le plan représente 500 cm en réalité, et non l'inverse. Vérifie toujours la cohérence : la distance réelle doit être plus grande que la distance sur le plan.

EXEMPLE Lecture d'un plan de Douala

Sur un plan de la ville de Douala à l'échelle $\frac{1}{20000}$, la distance entre la gare de Bessengué et le marché Mboppi est de 6 cm. Quelle est la distance réelle ?

$$d_{\text{réelle}} = 20000 \times 6 = 120000 \text{ cm} = 1200 \text{ m} = 1,2 \text{ km.}$$

Réciproquement, une avenue de 800 m de long sera représentée par :

$$d_{\text{plan}} = \frac{800 \text{ m}}{20000} = \frac{80000 \text{ cm}}{20000} = 4 \text{ cm.}$$

5.3 Maquettes et modèles réduits

Une maquette est un modèle réduit d'un objet réel (bâtiment, stade, avion), obtenu par une homothétie de rapport $k < 1$. Toutes les longueurs sont multipliées par k , les angles sont conservés : la maquette est donc fidèle à l'original, simplement plus petite.

EXEMPLE Maquette d'un stade de football

Un stade rectangulaire de 120 m de long et 80 m de large est représenté par une maquette à l'échelle $\frac{1}{200}$. Dimensions de la maquette :

$$\text{Longueur : } 120 \times \frac{1}{200} = 0,6 \text{ m} = 60 \text{ cm} \quad ; \quad \text{Largeur : } 80 \times \frac{1}{200} = 0,4 \text{ m} = 40 \text{ cm.}$$

La maquette tient donc sur une table de 60 cm par 40 cm.

LES AVAIS-TU ? Les maquettes des architectes de Yaoundé

À Yaoundé, les architectes qui conçoivent les bâtiments publics (ministères, hôpitaux, salles de spectacle) présentent leurs projets aux décideurs sous forme de maquettes, souvent à l'échelle $\frac{1}{200}$. À cette échelle, un immeuble réel de 40 m de haut est représenté par une tour de 20 cm : on peut alors examiner le projet sous tous les angles, vérifier l'harmonie des volumes et corriger les erreurs avant de dépenser le moindre franc dans la construc-

tion. L'homothétie garantit que la maquette est géométriquement fidèle au futur bâtiment.

5.4 Projection d'ombres : la source lumineuse comme centre d'homothétie

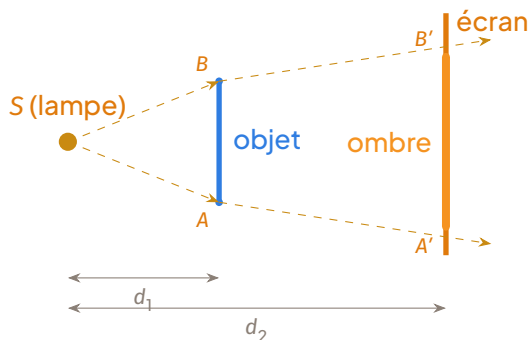
EXPÉRIENCE Observation

Approche ta main d'une lampe de poche allumée dans une pièce sombre : son ombre sur le mur grandit. Éloigne-la : l'ombre rétrécit. Les rayons lumineux partent tous d'un même point S (la source), passent par les extrémités de l'objet et viennent « dessiner » l'ombre sur l'écran. On reconnaît exactement la configuration d'une homothétie de centre S .

PROPRIÉTÉ Ombre portée et homothétie

Lorsqu'un objet placé parallèlement à un écran est éclairé par une source lumineuse ponctuelle S , son ombre sur l'écran est l'image de l'objet par l'homothétie de centre S et de rapport

$$k = \frac{\text{distance de } S \text{ à l'écran}}{\text{distance de } S \text{ à l'objet}}.$$



L'ombre $A'B'$ est l'image de l'objet AB par l'homothétie de centre S et de rapport $k = \frac{d_2}{d_1}$.

EXEMPLE Calcul d'une ombre

Une lampe S est placée à 1 m d'une baguette verticale de 30 cm, et à 3 m d'un mur parallèle

à la baguette. Le rapport de l'homothétie est $k = \frac{3}{1} = 3$. La hauteur de l'ombre est donc :

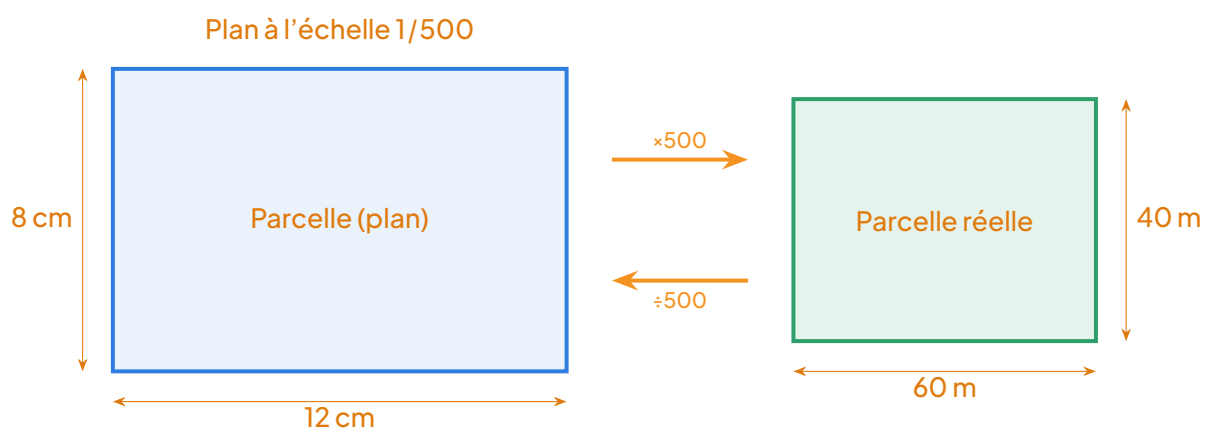
$$30 \times 3 = 90 \text{ cm.}$$

L'ombre est trois fois plus grande que la baguette.

5.5 Méthode de résolution d'un problème d'échelle

MÉTHODE Résoudre un problème d'échelle en 4 étapes

1. Identifier le rapport : repérer dans l'énoncé l'échelle ou le pourcentage, et l'écrire sous forme de rapport d'homothétie k (par exemple échelle $\frac{1}{500}$ donne $k = \frac{1}{500}$; réglage 75 % donne $k = 0,75$).
2. Écrire la relation de proportionnalité : $d_{\text{image}} = k \times d_{\text{réelle}}$, en précisant le sens du calcul (réalité vers plan, ou plan vers réalité).
3. Calculer en convertissant d'abord toutes les longueurs dans la même unité.
4. Conclure par une phrase rédigée, avec l'unité adaptée à la situation (cm pour un plan, m ou km pour la réalité).



Passage du plan à la réalité (multiplication par 500) et retour (division par 500).

5.6 Problème de synthèse guidé

EXERCICE RÉSOLU 8**Dimensions et aire d'une parcelle sur un plan au 1/500**

Énoncé. Sur le plan d'un quartier de Bafoussam, dressé à l'échelle $\frac{1}{500}$, la parcelle de la famille Kamdem est un rectangle de 8 cm de large et 12 cm de long.

1. Calculer les dimensions réelles de la parcelle.
2. Calculer l'aire réelle de la parcelle en mètres carrés.
3. La famille veut clôturer la parcelle. Calculer la longueur de clôture nécessaire.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Dimensions réelles. Le rapport de l'homothétie (du plan vers la réalité) est l'inverse de l'échelle : $k = 500$. On applique la relation $d_{\text{réelle}} = 500 \times d_{\text{plan}}$:

$$\begin{aligned}\text{Largeur réelle} &= 500 \times 8 = 4000 \text{ cm} = 40 \text{ m}, \\ \text{Longueur réelle} &= 500 \times 12 = 6000 \text{ cm} = 60 \text{ m}.\end{aligned}$$

La parcelle mesure en réalité 40 m sur 60 m.

2. Aire réelle. L'aire d'un rectangle est le produit de ses dimensions :

$$A = 40 \times 60 = 2400 \text{ m}^2.$$

Vérification par la propriété des aires : l'aire sur le plan est $8 \times 12 = 96 \text{ cm}^2$, et les aires sont multipliées par $k^2 = 500^2 = 250000$. Donc $A = 96 \times 250000 = 24000000 \text{ cm}^2 = 2400 \text{ m}^2$ (car $1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$). Les deux méthodes concordent.

3. Longueur de clôture. Il faut le périmètre réel :

$$P = 2 \times (40 + 60) = 2 \times 100 = 200 \text{ m}.$$

Il faut 200 m de clôture.

Conclusion. La parcelle réelle mesure 40 m sur 60 m, son aire est de 2400 m^2 et il faut 200 m de clôture pour l'entourer.

ATTENTION**Aire du plan et aire réelle : le piège du carré**

Pour les aires, on ne multiplie jamais par l'échelle k , mais par k^2 . Sur un plan au $\frac{1}{500}$, une aire de 96 cm^2 sur le plan ne correspond pas à $96 \times 500 \text{ cm}^2$ en réalité, mais à $96 \times 500^2 = 96 \times 250000 \text{ cm}^2$. Oublier le carré fait perdre presque tous les points de la question au BEPC.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Une photocopieuse est réglée à 125 %. Quelle sera la longueur, sur la copie, d'un segment de 16 cm du document original ?
2. Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{50000}$, deux villages sont distants de 7 cm. Quelle est la distance réelle en kilomètres ?
3. Une lampe est placée à 2 m d'un poteau de 1,5 m et à 6 m d'un mur parallèle au poteau. Quelle est la hauteur de l'ombre du poteau sur le mur ?

CORRIGÉ Exercice

1. $k = \frac{125}{100} = 1,25$; longueur de la copie : $16 \times 1,25 = 20$ cm.
2. Distance réelle : $7 \times 50000 = 350000$ cm = 3500 m = 3,5 km.
3. Rapport : $k = \frac{6}{2} = 3$; hauteur de l'ombre : $1,5 \times 3 = 4,5$ m.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Pourcentage de photocopie $p\%$ $\Leftrightarrow$ rapport $k = \frac{p}{100}$ ($150\% \Leftrightarrow k = 1,5$; $75\% \Leftrightarrow k = 0,75$).
- Plan : $d_{\text{plan}} = \text{échelle} \times d_{\text{réelle}}$; du plan vers la réalité, on divise par l'échelle.
- Les longueurs sont multipliées par $|k|$, les aires par k^2 .
- L'ombre d'un objet éclairé par une source ponctuelle S est son image par l'homothétie de centre S .
- Toute démarche se rédige en 4 étapes : rapport, relation, calcul, conclusion avec unité.

6 SYNTHÈSE ET COMPLÉMENTS

Après avoir exploré l'homothétie à travers des situations concrètes — plans de maisons, cartes routières, ombres portées — nous allons maintenant structurer l'ensemble des acquis. Cette synthèse te servira de **feuille de révision** pour le BEPC : elle rassemble les définitions exactes, les propriétés à connaître par cœur, la rédaction type attendue en examen, et ouvre une porte

vers la géométrie analytique de Seconde.

6.1 Bilan de la leçon : les quatre piliers de l'homothétie

Rappelons les notions essentielles que nous avons construites pas à pas. Une homothétie est **entièrement définie** par deux données : un centre O (point fixe) et un rapport k (nombre réel non nul).

À RETENIR Les quatre piliers à maîtriser

1. Définition : L'homothétie de centre O et de rapport $k \in \mathbb{R}^*$ est la transformation qui, à tout point M , associe un point M' tel que $\vec{OM'} = k\vec{OM}$.
2. Construction de l'image d'un point M :
 - Tracer la droite (OM) .
 - Reporter la distance OM sur cette droite en partant de O : si $k > 0$, M' est du même côté que M ; si $k < 0$, M' est du côté opposé.
 - La distance OM' vaut $|k| \times OM$.
3. Agrandissement / Réduction : C'est la valeur absolue $|k|$ qui décide.
 - $|k| > 1$: agrandissement (l'image est plus grande que l'original).
 - $|k| = 1$: isométrie (conservation des longueurs) : symétrie centrale si $k = -1$, identité si $k = 1$.
 - $0 < |k| < 1$: réduction (l'image est plus petite).
4. Propriétés de conservation (invariants) : Quelle que soit la valeur de k :
 - Alignement : O , M et M' sont alignés.
 - Parallélisme : Une droite et son image sont parallèles (ou confondues si elles passent par O).
 - Mesure des angles : Les angles sont conservés (figure semblable à l'originale).
 - Milieux : L'image du milieu d'un segment est le milieu de l'image du segment.
 - Rapport de longueurs : Pour tout segment $[AB]$, $A'B' = |k| \times AB$.
 - Aires : L'aire de l'image d'une figure plane vaut k^2 fois l'aire de la figure initiale.

6.2 Tableau récapitulatif : effet du rapport k sur la figure

Ce tableau est ton **aide-mémoire visuel** pour le BEPC. Il résume l'effet du signe et de la valeur absolue de k sur la position de l'image, les longueurs et les aires.

Valeur et signe de k	Position de M'	Effet sur les longueurs ($\times k $)	Effet sur les aires ($\times k^2$)	Nom de la transformation
$k > 1$ (ex. $k = 3$)	M' sur la demi-droite $[OM)$ M' au-delà de M (éloignement)	Allongement (Agrandissement)	Aire multipliée par $k^2 > 1$	Agrandissement
$k = 1$	$M' = M$	Conservées ($ k = 1$)	Conservée ($k^2 = 1$)	Identité
$0 < k < 1$ (ex. $k = 0,5$)	M' sur la demi-droite $[OM)$ M' sur la demi-droite opposée à $[OM)$	Raccourcissement (Réduction)	Aire multipliée par $k^2 < 1$	Réduction
$-1 < k < 0$ (ex. $k = -0,5$)	M' entre O et M	Raccourcissement (Réduction + rotation 180°)	Aire multipliée par $k^2 < 1$	Réduction + symétrie centrale
$k = -1$	M' symétrique de M par rapport à O M' sur la demi-droite opposée à $[OM)$	Conservées ($ k = 1$)	Conservée ($k^2 = 1$)	Symétrie centrale
$k < -1$ (ex. $k = -3$)	M' au-delà du symétrique de M par rapport à O	Allongement (Agrandissement + rotation 180°)	Aire multipliée par $k^2 > 1$	Agrandissement + symétrie centrale

Tableau de synthèse : influence du rapport k sur l'homothétie.

6.3 Liens avec les transformations déjà connues

L'homothétie **englobe** deux transformations que tu maîtrises depuis la 5ème et la 4ème. Les reconnaître comme des cas particuliers te fait gagner du temps en résolution de problèmes.

PROPRIÉTÉ Cas particuliers de l'homothétie

- Homothétie de rapport $k = 1$: C'est l'identité. Tout point est son propre image : $M' = M$. La figure ne bouge pas.
- Homothétie de rapport $k = -1$: C'est la symétrie centrale de centre O . Le point M' est le symétrique de M par rapport à O ; O est le milieu de $[MM']$. Les longueurs et les aires sont conservées, l'orientation est inversée (rotation d'un demi-tour).

ATTENTION Piège fréquent : confusion identité / symétrie centrale

Ne confonds pas « $k = 1$ » (rien ne change) et « $k = -1$ » (rotation de 180° autour de O). Dans un énoncé, si on te dit « homothétie de rapport -1 », écris explicitement : « C'est une symétrie centrale de centre O ». Cela montre au correcteur que tu fais le lien entre les chapitres.

6.4 Rédiger une justification complète : modèle de copie pour le BEPC

Au BEPC, une réponse juste mais mal justifiée perd des points. Voici le **modèle type** à reproduire (en l'adaptant aux lettres du problème) pour toute question « Construire l'image » ou « Justifier que... ».

MÉTHODE Rédaction type — Justification d'une homothétie

Énoncé type : « Construire l'image M' du point M par l'homothétie h de centre O et de rapport $k = -2$. Justifier la construction. »

Étapes de la rédaction :

1. Citer la définition : « Soit h l'homothétie de centre O et de rapport $k = -2$. Par définition, pour tout point M , son image M' vérifie $\vec{OM}' = -2\vec{OM}$. »
2. En déduire l'alignement et le sens : « Donc les points O , M et M' sont alignés. Comme $k = -2 < 0$, les vecteurs $\vec{OM}$ et $\vec{OM}'$ sont de sens contraires : M' se trouve sur la droite (OM) , du côté opposé à M par rapport à O . »
3. Calculer la distance : « De plus, $OM' = |k| \times OM = 2 \times OM$. »
4. Décrire la construction (si demandée) : « Construction : je trace la droite (OM) . Je repère le point M' sur cette droite, du côté opposé à M par rapport à O , tel que $OM' = 2 \times OM$ (à la règle ou au compas). »
5. Conclusion : « Le point M' ainsi obtenu est bien l'image de M par h . »

EXEMPLE Application du modèle

Soit un triangle ABC et une homothétie h de centre O et de rapport $k = \frac{1}{2}$. Question : Construire le triangle $A'B'C'$, image de ABC par h . Justifier pour le point A .

Rédaction attendue :

« Soit h l'homothétie de centre O de rapport $k = \frac{1}{2}$. L'image A' de A vérifie $\vec{OA'} = \frac{1}{2}\vec{OA}$. Donc O , A , A' sont alignés. Comme $k > 0$, A' est sur la demi-droite $[OA)$. De plus $OA' = \frac{1}{2}OA$. Je trace (OA) , je prends A' sur $[OA)$ tel que $OA' = \frac{1}{2}OA$. A' est bien l'image de A par h . »

6.5 Complément (ouverture Seconde) : L'homothétie dans un repère

ATTENTION Hors programme BEPC — Préparation 2nde

Ce paragraphe n'est pas exigible au BEPC. Il est donné pour satisfaire ta curiosité et préparer la transition vers la Seconde, où la géométrie analytique (coordonnées, vecteurs) devient l'outil principal.

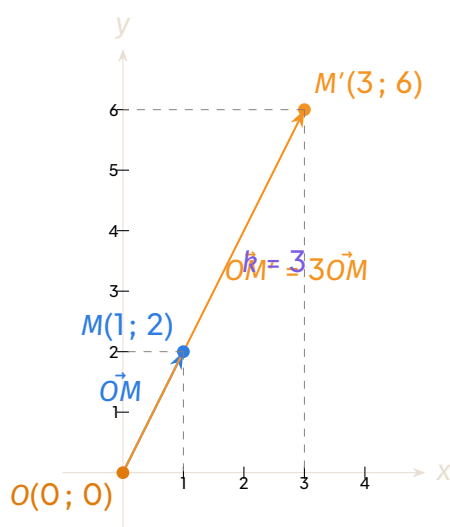
Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ dont l'origine est le **centre de l'homothétie**, les coordonnées de l'image s'obtiennent par une multiplication simple.

PROPRIÉTÉ Coordonnées de l'image dans un repère centré en O

Soit h l'homothétie de centre $O(0; 0)$ et de rapport k . Si $M(x; y)$, alors son image $M'(x'; y')$ a pour coordonnées :

$$x' = k \cdot x \quad \text{et} \quad y' = k \cdot y$$

En notation vectorielle : $\vec{OM}' = k\vec{OM} \iff \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}.$



Homothétie $h(0; 3)$ dans un repère : $M(1; 2) \mapsto M'(3; 6)$. Les coordonnées sont multipliées par 3.

EXEMPLE Exemple chiffré : rapport négatif dans un repère

Soit l'homothétie h de centre $O(0; 0)$ et de rapport $k = -2$. Le point $A(3; -1)$ a pour image A' telle que :

$$x_{A'} = -2 \times 3 = -6 \quad ; \quad y_{A'} = -2 \times (-1) = 2$$

Donc $A'(-6; 2)$. Vérification : O, A, A' sont alignés (pente $OA = -1/3$, pente $OA' = 2/-6 = -1/3$). A' est bien du côté opposé à A par rapport à O . $OA' = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} = 2 \times OA$.

6.6 Ouverture : Composée de deux homothéties de même centre**ATTENTION** Hors programme BEPC — Préparation 2nde

Cette propriété n'est pas au programme de 3ème. Elle illustre la structure de groupe des

homothéties de même centre.

Si tu appliques deux homothéties successives **de même centre** O , le résultat est encore une homothétie de centre O , dont le rapport est le **produit des deux rapports**.

PROPRIÉTÉ Composée de deux homothéties de même centre

Soit h_1 l'homothétie de centre O et de rapport k_1 , et h_2 l'homothétie de centre O et de rapport k_2 . La transformation composée $h_2 \circ h_1$ (on fait h_1 puis h_2) est l'homothétie de centre O et de rapport $k = k_1 \times k_2$.

EXEMPLE Illustration

Une homothétie de rapport 2 (agrandissement) suivie d'une homothétie de rapport 0,5 (réduction) de même centre ramène la figure à sa taille initiale : $2 \times 0,5 = 1$ (identité). Une homothétie de rapport -2 suivie d'une homothétie de rapport $-0,5$ donne une homothétie de rapport 1 (identité) : les deux inversions de sens s'annulent.

LESAVAIS-TU ? L'homothétie au lycée : la géométrie analytique prend le relais

En Seconde et Première, l'homothétie ne se fait plus seulement à la règle et au compas. Elle devient un calcul sur les coordonnées ou sur les vecteurs.

- On écrit $M'(kx; ky)$ dans un repère d'origine O .
- On l'utilise pour démontrer des théorèmes (ex : droite d'Euler, cercles neuf points) en calculant les coordonnées des centres de gravité, orthocentres, etc.
- En Terminale, elle s'étend au plan complexe : $z' = kz$ (si centre est l'origine) ou $z' = a + k(z - a)$ (centre a). C'est la base des similitudes directes (rotation + homothétie), outil puissant pour résoudre des problèmes de géométrie difficiles.

Ce que tu apprends aujourd'hui (alignement, parallélisme, conservation des angles, rapport des aires) reste exactement vrai et constitue le socle intuitif de ces calculs futurs.

EXERCICE RÉSOLU 9 Exercice de synthèse BEPC

Énoncé : Dans un repère orthonormé $(O; I, J)$, on donne les points $A(2; 1)$, $B(4; 1)$, $C(2; 4)$. On considère l'homothétie h de centre O et de rapport $k = -1,5$.

1. Déterminer les coordonnées des points A' , B' , C' , images respectives de A , B , C par h .

2. Quelle est la nature du triangle $A'B'C'$? Justifier.

3. Calculer l'aire du triangle $A'B'C'$ sachant que l'aire de ABC est 3 unités d'aire.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Coordonnées des images. On applique la formule $M'(kx_M; ky_M)$ avec $k = -1,5 = -\frac{3}{2}$.

$$A'(-1,5 \times 2; -1,5 \times 1) = A'(-3; -1,5)$$

$$B'(-1,5 \times 4; -1,5 \times 1) = B'(-6; -1,5)$$

$$C'(-1,5 \times 2; -1,5 \times 4) = C'(-3; -6)$$

2. Nature du triangle $A'B'C'$. h est une homothétie. Elle conserve les angles et le parallélisme. Le triangle ABC est rectangle en A car $\vec{AB} = (2; 0)$ et $\vec{AC} = (0; 3)$ sont orthogonaux (produit scalaire nul). Donc $A'B'C'$ est l'image de ABC par une homothétie : c'est un triangle rectangle en A' . De plus, comme $|k| = 1,5 \neq 1$, ce n'est pas un triangle isométrique à ABC , mais un triangle semblable à ABC (agrandi et retourné).

3. Aire de $A'B'C'$. L'aire de l'image par une homothétie de rapport k est multipliée par k^2 . Ici $k = -1,5$, donc $k^2 = (-1,5)^2 = 2,25$. $A_{A'B'C'} = k^2 \times A_{ABC} = 2,25 \times 3 = 6,75$ unités d'aire.

6.7 Check-list finale pour le BEPC : es-tu prêt(e) ?

- ✓ Je sais **définir** une homothétie par son centre et son rapport (notation $h(O; k)$).
- ✓ Je sais **construire** l'image d'un point (règle, compas, alignement, distance $|k| \times OM$).
- ✓ Je distingue **agrandissement** ($|k| > 1$), **réduction** ($|k| < 1$), **symétrie centrale** ($k = -1$), **identité** ($k = 1$).
- ✓ Je connais les **propriétés de conservation** : alignement $O - M - M'$, parallélisme des droites, égalité des angles, milieu $\rightarrow$ milieu, longueurs $\times |k|$, aires $\times k^2$.
- ✓ Je sais **rédigier une justification complète** (définition $\rightarrow$ alignement/sens $\rightarrow$ distance $\rightarrow$ construction $\rightarrow$ conclusion).
- ✓ Je sais **calculer des coordonnées** dans un repère centré en O (complément Seconde) : $M'(kx; ky)$.

Bravo ! Tu as maintenant toutes les clés pour aborder sereinement les exercices d'homothétie du BEPC. La rigueur dans la rédaction (préciser O et k à chaque fois) et la maîtrise du tableau récapitulatif feront la différence. Au travail !

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des connaissances et compétences acquises au cours de la leçon sur l'homothétie dans une situation concrète et mesurable : la réalisation du plan réduit de la salle de classe. Elle permet de :

- Construire l'image d'une figure (la salle) par une homothétie de centre et de rapport choisis.
- Calculer des dimensions réelles à partir de dimensions réduites (et inversement) en utilisant la valeur absolue du rapport $|k|$.
- Calculer une aire réelle à partir de l'aire sur le plan en utilisant le facteur k^2 .
- Rédiger une démarche mathématique complète, justifiée, avec unités, et la communiquer oralement.
- Comparer les choix d'échelles (rapports) et analyser leur influence sur la précision et la lisibilité du plan.

7.2 Situation

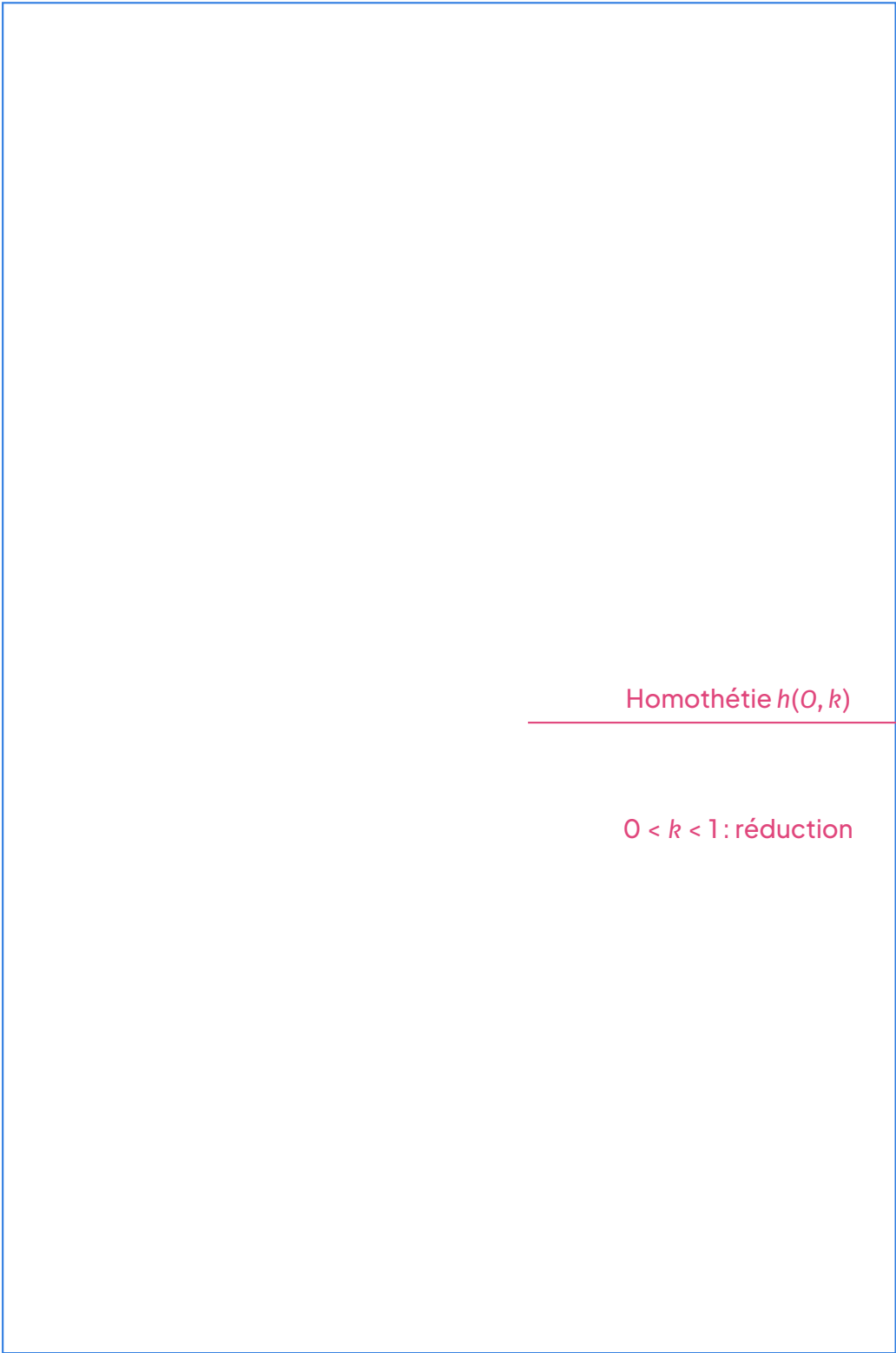
Contexte : Au Lycée Bilingue de Dschang, la classe de 3ème A compte 52 élèves. Pour préparer la rentrée et optimiser l'agencement des bancs (de type « bancs deux places » fournis par le MINEDUB), le professeur principal demande aux élèves de réaliser un plan précis de la salle de classe sur une feuille A4 (21 cm × 29,7 cm). Ce plan servira de base pour proposer un nouveau dispositif de placement respectant les distances de sécurité (au moins 1 m entre les rangs) et facilitant la circulation.

Données réelles mesurées par la classe (moyennes arrondies) :

- La salle est un rectangle de longueur $L = 9,50$ m et de largeur $l = 7,20$ m.
- Le tableau occupe tout le grand côté (longueur 9,50 m) du mur du fond.
- La porte d'entrée (largeur 0,90 m) est centrée sur le grand côté opposé au tableau.
- Deux fenêtres (chacune 1,50 m de large) sont percées dans le mur latéral gauche : la première s'étend de 2 m à 3,50 m à partir du bas du mur, la deuxième de 5 m à 6,50 m.
- Le coin en bas à gauche de la salle (côté porte, mur latéral gauche) est choisi comme origine pour les mesures.

Contrainte technique : Le plan doit tenir dans une marge de 2 cm sur chaque bord de la feuille A4 (zone utile : 17 cm × 25,7 cm).

Zone utile A4 (17 × 25,7 cm)



Homothétie $h(O, k)$



$0 < k < 1$: réduction

Fenêtres



720 cm

Schéma de principe : passage de la salle réelle (mesures en cm) au plan sur feuille A4 par homothétie.

7.3 Consignes

Travailler par groupes de 4 à 5 élèves. Chaque groupe rend une fiche de synthèse rédigée (une page recto) et présente son travail à l'oral (3 min maximum).

1. **Choix de l'échelle (rapport k)** : Déterminer le plus grand rapport k (sous forme de fraction $1/n$ avec n entier) permettant d'inscrire le rectangle de la salle dans la zone utile de la feuille A4. Justifier le choix par un calcul d'encadrement. Préciser si l'homothétie est un agrandissement ou une réduction.
2. **Centre de l'homothétie** : Proposer un point O , centre de l'homothétie (par exemple un coin de la salle ou le centre de la salle), et justifier ce choix pour faciliter la construction du plan. Donner les coordonnées de O dans le repère de la salle.
3. **Construction du plan** : Sur une feuille A4 (fournie), réaliser la construction à la règle et au compas de l'image de la salle (rectangle), du tableau, de la porte et des fenêtres par l'homothétie $h(O, k)$. Légender le plan (échelle, centre O , rapport k , noms des points images).
4. **Calculs de dimensions** : Calculer les dimensions sur le plan (en cm) du rectangle de la salle, de la porte et d'une fenêtre. Vérifier par la mesure sur votre construction.
5. **Calcul d'aires** : Calculer l'aire du rectangle de la salle sur votre plan (en cm^2). En déduire l'aire réelle de la salle (en m^2) en utilisant la relation entre aires et rapport d'homothétie. Comparer avec le calcul direct $L \times l$.
6. **Analyse critique** : Si l'on avait choisi une échelle $1/100$ au lieu de votre échelle optimale, quelles auraient été les dimensions du plan ? Aurait-on pu distinguer la porte (largeur sur le plan) ? Discuter de l'intérêt du choix du « plus grand rapport possible ».
7. **Rédaction finale** : Rédiger la conclusion de l'activité en répondant à la question : « Quelle est l'échelle retenue pour le plan officiel de la classe ? » en précisant centre, rapport, dimensions du plan et aire réelle vérifiée.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR**Rappels de cours — Homothétie**

- **Définition** : Soit O un point et k un nombre réel non nul. L'homothétie de centre O et de rapport k transforme tout point M en un point M' tel que $\vec{OM'} = k\vec{OM}$. On la note $h(O, k)$.
- **Construction de l'image M' de M** :
 1. Tracer la droite (OM) .
 2. Si $k > 0$: M' est sur la demi-droite $[OM)$ et $OM' = |k| \times OM$.
 3. Si $k < 0$: M' est sur la demi-droite opposée à $[OM)$ et $OM' = |k| \times OM$.
- **Agrandissement / Réduction** : Si $|k| > 1$, c'est un agrandissement. Si $|k| < 1$, c'est une réduction. Dans cette activité, $|k| < 1$: c'est une réduction.

- Propriétés fondamentales :
 - L'image d'un segment est un segment parallèle au segment initial ; les longueurs sont multipliées par $|k|$.
 - L'image d'une droite est une droite parallèle (ou confondue si la droite passe par O).
 - L'image d'un angle est un angle de même mesure (conservation des angles).
 - Aires : l'aire de l'image d'une figure plane est multipliée par k^2 .
- Échelle : une échelle $1/n$ correspond à un rapport d'homothétie de valeur absolue $|k| = 1/n$: 1 cm sur le plan représente n cm dans la réalité.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10 Corrigé type — Groupe de référence

Énoncé : Réaliser le plan de la salle de classe ($9,50 \text{ m} \times 7,20 \text{ m}$) sur feuille A4 (zone utile $17 \text{ cm} \times 25,7 \text{ cm}$) par homothétie. Construire, calculer, vérifier.

SOLUTION

1. Choix de l'échelle (rapport k)

On convertit les dimensions réelles en centimètres : $L = 950 \text{ cm}$, $l = 720 \text{ cm}$.

Zone utile du plan : $L_{\text{plan}} \leq 17 \text{ cm}$ et $l_{\text{plan}} \leq 25,7 \text{ cm}$ (on oriente la feuille en portrait : la longueur de la salle le long des 17 cm, la largeur le long des 25,7 cm ; on pourrait aussi faire l'inverse).

Pour une homothétie de rapport k (réduction, donc $0 < k < 1$), on a $L_{\text{plan}} = k \times 950$ et $l_{\text{plan}} = k \times 720$.

Il faut :

$$\begin{cases} k \times 950 \leq 17 \\ k \times 720 \leq 25,7 \end{cases} \iff \begin{cases} k \leq \frac{17}{950} \approx 0,01789 \\ k \leq \frac{25,7}{720} \approx 0,03569 \end{cases}$$

La contrainte la plus forte est celle de la longueur : $k \leq \frac{17}{950}$.

On cherche une échelle de la forme $1/n$ (avec n entier) telle que $\frac{1}{n} \leq \frac{17}{950}$, c'est-à-dire $n \geq \frac{950}{17} \approx 55,88$.

Le plus petit entier convenable est donc $n = 56$. En pratique, on préfère une échelle « ronde » facile à utiliser : on teste les valeurs usuelles.

- Échelle $1/50$: $950/50 = 19 \text{ cm} > 17 \text{ cm}$: trop grand, refusé.
- Échelle $1/75$: $950/75 \approx 12,67 \text{ cm} < 17 \text{ cm}$: accepté.

Choix : l'échelle $1/75$ est la plus grande échelle usuelle qui convient.

Vérification complète : $L_{\text{plan}} = 950/75 \approx 12,67 \text{ cm} (< 17 \text{ cm})$ et $l_{\text{plan}} = 720/75 = 9,6 \text{ cm} (< 25,7 \text{ cm})$. Le plan tient dans la zone utile.

Rapport d'homothétie : $k = \frac{1}{75}$. Comme $|k| < 1$, il s'agit d'une réduction ; comme $k > 0$, il n'y a pas de renversement.

2. Choix du centre O

On choisit le coin en bas à gauche de la salle (côté porte, mur gauche) comme centre O .

Justification : ce point est un sommet du rectangle de la salle, et son image par l'homothétie est lui-même ($O' = O$, car $\vec{OO'} = k\vec{OO} = \vec{0}$). Cela « ancre » le plan dans un coin de la zone utile, simplifie la construction (un point de moins à construire) et permet de reporter toutes les mesures le long des deux côtés du rectangle issus de O . Coordonnées dans le repère de la salle : $O(0; 0)$.

3. Construction du plan (procédure)

Notons $OABC$ le rectangle de la salle réelle : $O(0; 0)$, $A(950; 0)$ (coin côté porte, mur droit), $B(0; 720)$ (coin côté tableau, mur gauche), $C(950; 720)$ (coin côté tableau, mur droit), les coordonnées étant exprimées en cm.

1. Sur la feuille A4, placer le point O à 2 cm du bord gauche et 2 cm du bord bas (marges imposées).
2. Tracer deux demi-droites perpendiculaires $[Ox)$ (horizontale, vers la droite) et $[Oy)$ (verticale, vers le haut) : ce sont les axes du plan.
3. Sur $[Ox)$, reporter $OA' = k \times OA = \frac{950}{75} \approx 12,67 \text{ cm}$, que l'on arrondit à 12,7 cm à la règle. On obtient A' , image de A .
4. Sur $[Oy)$, reporter $OB' = k \times OB = \frac{720}{75} = 9,6 \text{ cm}$. On obtient B' , image de B .
5. Construire le rectangle $OA'C'B'$ en menant par A' la parallèle à (Oy) et par B' la parallèle à (Ox) ; leur intersection est C' , image de C . (Propriété : l'image d'un rectangle par une homothétie est un rectangle, car les angles sont conservés.)
6. Tableau : il occupe le grand côté du fond, segment $[BC]$. Son image est le segment $[B'C']$ (côté supérieur du rectangle, de longueur 12,67 cm). Le tracer en trait épais.
7. Porte : elle est centrée sur le côté $[OA]$. Son milieu réel P est à $\frac{950}{2} = 475 \text{ cm}$ de O . Son image P' vérifie $OP' = \frac{475}{75} \approx 6,33 \text{ cm}$ sur $[OA')$. La largeur réelle de la porte est 90 cm, donc sa largeur sur le plan est $\frac{90}{75} = 1,2 \text{ cm}$. Tracer le segment de 1,2 cm centré en P' sur le côté $[OA')$.
8. Fenêtres : elles sont sur le mur gauche, segment $[OB]$. Fenêtre 1 : de 200 cm à 350 cm ; fenêtre 2 : de 500 cm à 650 cm. Leurs images sont sur $[OB')$:

Fenêtre 1 (bas) : $200/75 \approx 2,67 \text{ cm}$

Fenêtre 1 (haut) : $350/75 \approx 4,67 \text{ cm}$

Fenêtre 2 (bas) : $500/75 \approx 6,67 \text{ cm}$

Fenêtre 2 (haut) : $650/75 \approx 8,67 \text{ cm}$

9. Tracer en trait épais les deux segments de fenêtres sur le côté $[OB']$ aux hauteurs calculées. Chaque fenêtre mesure $\frac{150}{75} = 2$ cm sur le plan.

10. Légender : échelle $1/75$, centre O , rapport $k = 1/75$, points A' , B' , C' .

4. Calculs de dimensions sur le plan (vérification)

Rapport $k = \frac{1}{75}$. Pour chaque élément : dimension sur le plan = dimension réelle $\times k$.

Élément	Dimension réelle (cm)	Calcul : dim. $\times k$	Sur le plan (cm)
Longueur salle	950	$950 \times \frac{1}{75}$	$\approx 12,67$
Largeur salle	720	$720 \times \frac{1}{75}$	9,6
Largeur porte	90	$90 \times \frac{1}{75}$	1,2
Largeur fenêtre	150	$150 \times \frac{1}{75}$	2,0
Position fenêtre 1 (bas)	200	$200 \times \frac{1}{75}$	$\approx 2,67$
Position fenêtre 1 (haut)	350	$350 \times \frac{1}{75}$	$\approx 4,67$

Mesure sur la construction (à la règle) : 12,7 cm ; 9,6 cm ; 1,2 cm ; 2,0 cm. Conformité parfaite avec les calculs (à la précision de la règle près).

5. Calcul d'aires

Aire sur le plan :

$$A_{\text{plan}} = L_{\text{plan}} \times l_{\text{plan}} = \frac{950}{75} \times \frac{720}{75} = \frac{950 \times 720}{75^2} = \frac{684\,000}{5\,625} = 121,6 \text{ cm}^2.$$

Aire réelle déduite du plan (propriété : l'aire est multipliée par k^2 , donc $A_{\text{plan}} = k^2 \times A_{\text{réelle}}$) :

$$A_{\text{réelle}} = \frac{A_{\text{plan}}}{k^2} = 121,6 \times 75^2 = 121,6 \times 5\,625 = 684\,000 \text{ cm}^2.$$

Conversion en m^2 : $684\,000 \text{ cm}^2 = 68,4 \text{ m}^2$ (car $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$).

Vérification par calcul direct :

$$A_{\text{direct}} = L \times l = 9,50 \times 7,20 = 68,4 \text{ m}^2.$$

Résultats identiques. La propriété des aires ($\times k^2$) est validée expérimentalement.

6. Analyse critique : échelle $1/100$

Si l'on avait choisi $k = \frac{1}{100}$:

- Dimensions du plan : $L_{\text{plan}} = 9,5$ cm, $l_{\text{plan}} = 7,2$ cm : un tout petit plan perdu au centre de la feuille A4, avec beaucoup d'espace inutilisé.
- Largeur de la porte sur le plan : $90/100 = 0,9$ cm = 9 mm.
- Largeur d'une fenêtre sur le plan : $150/100 = 1,5$ cm.

Problème : avec une porte de 9 mm et une épaisseur de trait d'environ 0,5 mm, la représentation devient peu lisible et les mesures sur le plan perdent en précision (une erreur de 1 mm sur le plan correspond à 10 cm dans la réalité à l'échelle $1/100$, contre 7,5

cm à l'échelle 1/75). L'échelle 1/75 donne une porte de 1,2 cm, bien plus lisible. Conclusion : choisir le plus grand rapport possible (c'est-à-dire la plus grande échelle compatible avec la feuille) maximise la lisibilité et la précision du plan.

7. Conclusion

L'échelle retenue pour le plan officiel de la classe est l'échelle 1/75 : homothétie de centre O (coin inférieur gauche de la salle) et de rapport $k = \frac{1}{75}$. Le plan obtenu est un rectangle de 12,67 cm $\times$ 9,6 cm, et l'aire réelle de la salle, vérifiée de deux façons, est 68,4 m².



Plan de la salle de classe à l'échelle 1/75 (construction géométrique par homothétie de centre O).

DÉFINITION

Fiche technique du plan de la salle 3ème A — Lycée Bilingue de Dschang

- Échelle retenue : $1/75$ (rapport d'homothétie $k = \frac{1}{75}$).
- Type : réduction sans renversement ($0 < k < 1$).
- Centre d'homothétie : coin inférieur gauche de la salle (origine des mesures), point O ; son image $O' = O$ est placée à 2 cm des bords gauche et bas de la feuille.
- Dimensions du plan : longueur $\approx 12,67$ cm $\times$ largeur 9,6 cm.
- Aire de la salle (vérifiée) : 68,4 m².
- Éléments représentés : rectangle de la salle ; tableau (côté supérieur, 12,67 cm) ; porte (côté inférieur, centrée, largeur 1,2 cm) ; deux fenêtres (côté gauche, largeur 2 cm chacune, positions 2,67 cm–4,67 cm et 6,67 cm–8,67 cm).
- Utilisation : ce plan permet de tester des configurations de bancs (banc deux places $\approx 1,20$ m $\times$ 0,40 m, soit 1,6 cm $\times$ 0,53 cm sur le plan) en respectant l'espace de circulation de 1 m (soit $\approx 1,33$ cm sur le plan).

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Confondre k et $1/k$: pour passer du réel au plan, on multiplie par $k = \frac{1}{75}$; pour passer du plan au réel, on divise par k (c'est-à-dire multiplier par 75).
- Oublier le carré pour les aires : les longueurs sont multipliées par $|k|$, mais les aires par k^2 . Ici $k^2 = \frac{1}{5\,625}$: une erreur classique consiste à diviser l'aire réelle par 75 au lieu de 5 625.
- Mélanger les unités : convertir toutes les mesures dans la même unité (ici le cm) avant d'appliquer le rapport. Rappel : 1 m² = 10 000 cm².
- Mal placer le centre O : si O est choisi hors de la feuille ou sans lien avec la figure, la construction devient inutilement compliquée. Choisir de préférence un sommet de la figure.
- Oublier les conditions d'application : une homothétie exige un rapport $k \neq 0$; le signe de k indique la position de l'image par rapport au centre.

LESAVAIS-TU ? Les plans et les homothéties au Cameroun

Les architectes, géomètres-topographes et agents du cadastre utilisent quotidiennement des homothéties (sans toujours prononcer ce mot !) : un plan de parcelle au $1/200$, une carte routière au $1/1\,000\,000$, le plan d'une maison au $1/50$ sont autant d'images d'homothéties de rapport inférieur à 1. Inversement, le plan d'une pièce électronique au $10/1$ est un agrandissement ($k = 10$). Le photocopieur aussi : les touches « réduire à 71 % » ou

« agrandir à 141 % » appliquent des homothéties de rapports 0,71 et 1,41 — et l'aire du document est alors multipliée par $0,71^2 \approx 0,50$ ou $1,41^2 \approx 2$.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de concrétiser les notions abstraites de l'homothétie :

- **Construction géométrique** : les élèves ont manipulé la règle et le compas pour construire des images de points alignés avec le centre O , validant la définition vectorielle $\vec{OM'} = k\vec{OM}$.
- **Calcul proportionnel** : le passage du réel au plan (et inversement) a mobilisé la proportionnalité (multiplication par $|k|$ pour les longueurs, par k^2 pour les aires), renforçant le lien entre géométrie et calcul numérique.
- **Choix du rapport (échelle)** : la recherche du « plus grand k possible » a introduit une contrainte d'optimisation réelle (maximiser la lisibilité dans un cadre donné), typique des métiers du bâtiment (architectes, géomètres-topographes au Cameroun).
- **Rigueur de la rédaction** : l'exigence d'une fiche de synthèse avec unités (cm, m, m^2), justifications des choix (centre, échelle) et vérification croisée (mesure graphique contre calcul) a entraîné les élèves à la démarche scientifique attendue au BEPC et dans la vie professionnelle.
- **Erreurs fréquentes corrigées** : confusion entre k et $1/k$ (échelle), oubli du carré pour les aires (k au lieu de k^2), mauvaise gestion des unités (m contre cm), placement incorrect du centre O hors de la feuille.

L'ancrage dans l'environnement immédiat de l'élève (sa propre salle de classe) a donné du sens à la notion d'homothétie, la transformant en outil concret de représentation et de décision (aménagement de l'espace).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 HOMOTHÉTIE

9.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Construire l'image d'un point par une homothétie

Objectif : Donné un centre O , un rapport $k \neq 0$ et un point M , construire $M' = h_{O,k}(M)$.

1. Tracer la droite (OM) . L'image M' appartient à cette droite (alignement O, M, M').
2. Repérer le sens :
 - Si $k > 0$: M' est du même côté de O que M (vecteurs $\vec{OM}$ et $\vec{OM'}$ même sens).
 - Si $k < 0$: M' est du côté opposé de O par rapport à M (vecteurs sens contraires).
3. Construire la longueur $OM' = |k| \times OM$.
 - Si $|k|$ est un entier (ex : 2, 3) : reporter $|k|$ fois la longueur OM sur la droite.
 - Si $|k|$ est une fraction (ex : $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$) : utiliser le théorème de Thalès (construction par parallèles) ou la règle de proportionnalité.
 - Si $|k|$ est un nombre décimal : calculer OM' numériquement et reporter au compas.
4. Vérifier : $\vec{OM'} = k \cdot \vec{OM}$.

Réflexe : Toujours tracer le rayon (OM) ou la droite (OM) en premier. Le signe de k dicte le côté par rapport à O .

EXERCICE RÉSOLU 11 Construction de l'image d'un point

Énoncé : Soit un point O , un segment $[AB]$ de longueur 4 cm et un point M tel que $OM = 3$ cm. L'angle $\widehat{AOM} = 60^\circ$. Construire les points M_1, M_2, M_3 images de M par les homothéties de centre O et de rapports respectifs : $k_1 = 2$, $k_2 = -\frac{1}{2}$, $k_3 = 1,5$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Mise en place du repère et du point M . On trace le segment $[OA]$ de longueur 4 cm (arbitraire pour la figure, mais $OM = 3$ cm est fixé). On construit l'angle $\widehat{AOM} = 60^\circ$ et on

reporte $OM = 3$ cm sur le second côté de l'angle. On obtient le point M .

2. Image M_1 par $h_{O,2}$ (Agrandissement, $k > 0$).

- $k_1 = 2 > 0 \Rightarrow M_1$ est sur le rayon $[OM)$ (même côté que M par rapport à O).
- $OM_1 = |2| \times OM = 2 \times 3 = 6$ cm.
- Au compas, on prend l'ouverture 6 cm, on pointe en O et on coupe le rayon $[OM)$ en M_1 .

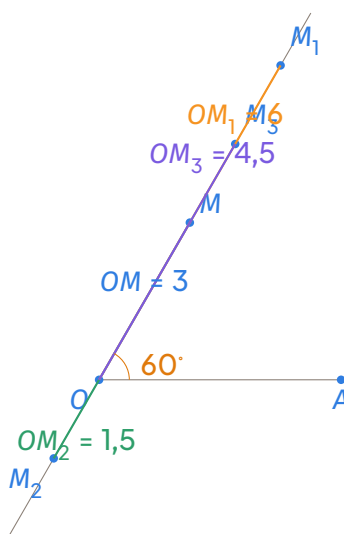
3. Image M_2 par $h_{O,-\frac{1}{2}}$ (Réduction + symétrie centrale, $k < 0$).

- $k_2 = -\frac{1}{2} < 0 \Rightarrow M_2$ est sur la droite (OM) mais du côté opposé de O par rapport à M (sur le prolongement de $[MO]$ au-delà de O).
- $OM_2 = |-\frac{1}{2}| \times OM = \frac{1}{2} \times 3 = 1,5$ cm.
- On prolonge $[MO]$ au-delà de O . Au compas, ouverture 1,5 cm, pointe en O , on coupe cette demi-droite en M_2 .

4. Image M_3 par $h_{O,1,5}$ (Agrandissement, $k > 0$).

- $k_3 = 1,5 > 0 \Rightarrow M_3$ est sur le rayon $[OM)$.
- $OM_3 = 1,5 \times 3 = 4,5$ cm.
- Au compas, ouverture 4,5 cm, pointe en O , on coupe $[OM)$ en M_3 .

Conclusion : Les points M_1, M_3 sont alignés avec O et M du même côté ($k > 0$). M_2 est aligné mais du côté opposé ($k < 0$). On a bien $OM_1 = 6$ cm, $OM_2 = 1,5$ cm, $OM_3 = 4,5$ cm.



Construction des images M_1, M_2, M_3 de M par homothéties de centre O .

MÉTHODE Déterminer le centre et le rapport d'une homothétie

Objectif : Données deux figures F et F' telles que $F' = h(F)$, trouver le centre O et le rapport k .

1. Identifier au moins deux paires de points correspondants (A, A') et (B, B') (sommets de polygones, centre et point d'un cercle, etc.).
2. Trouver le centre O : C'est l'intersection des droites (AA') et (BB') . (Si les droites sont parallèles, c'est une translation, pas une homothétie).
3. Calculer le rapport k : $k = \frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB}$ (rapport signé : même signe si A' et A même côté de O , signe contraire sinon).
4. Vérifier la cohérence : Vérifier que pour une troisième paire (C, C') , les points O, C, C' sont alignés et $\frac{OC'}{OC} = k$.

Astuce : Sur une figure géométrique, prolonger les segments joignant les points correspondants jusqu'à leur intersection pour trouver O .

EXERCICE RÉSOLU 12 Identification d'une homothétie

Énoncé : On donne deux triangles ABC et $A'B'C'$ sur la figure ci-contre (non fournie, données chiffrées). On sait que : $A(1; 2)$, $B(4; 2)$, $C(1; 5)$ et $A'(3; 4)$, $B'(9; 4)$, $C'(3; 10)$ dans un repère orthonormé. Démontrer que le triangle $A'B'C'$ est l'image du triangle ABC par une homothétie. Préciser son centre et son rapport.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Recherche du centre O (intersection de (AA') et (BB')).

- Droite (AA') : $A(1; 2)$, $A'(3; 4)$. Vecteur directeur $\vec{u} = \vec{AA'} = (2; 2)$. Paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 2t \end{cases} \Rightarrow y = x + 1.$$
- Droite (BB') : $B(4; 2)$, $B'(9; 4)$. Vecteur directeur $\vec{v} = \vec{BB'} = (5; 2)$. Paramétrique :

$$\begin{cases} x = 4 + 5s \\ y = 2 + 2s \end{cases}.$$
- Intersection : $y = x + 1 \Rightarrow 2 + 2s = 4 + 5s + 1 \Rightarrow 2s - 5s = 3 \Rightarrow -3s = 3 \Rightarrow s = -1$.
- Alors $x = 4 + 5(-1) = -1$ et $y = 2 + 2(-1) = 0$.
- Le centre est $O(-1; 0)$.

2. Vérification de l'alignement de O, C, C' . $\vec{OC} = (1 - (-1); 5 - 0) = (2; 5)$. $\vec{OC'} = (3 - (-1); 10 - 0) = (4; 10) = 2 \times (2; 5) = 2\vec{OC}$. Les vecteurs sont colinéaires $\Rightarrow O, C, C'$ alignés. De plus C' est du même côté que C par rapport à O (coefficient $2 > 0$).

3. Calcul du rapport k . $k = \frac{OA'}{OA} = \frac{\|\vec{OA'}\|}{\|\vec{OA}\|}$ (avec signe). $\vec{OA} = (2; 2) \Rightarrow OA = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
 $\vec{OA'} = (4; 4) \Rightarrow OA' = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$. $k = \frac{4\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 2$. Vérification avec B : $\vec{OB} = (5; 2)$, $OB = \sqrt{29}$.
 $\vec{OB'} = (10; 4) = 2\vec{OB} \Rightarrow OB' = 2\sqrt{29}$. $k = 2$. OK. Vérification avec C : $\vec{OC'} = 2\vec{OC} \Rightarrow k = 2$. OK.

Conclusion : Le triangle $A'B'C'$ est l'image de ABC par l'homothétie de centre $O(-1; 0)$ et de rapport $k = 2$. C'est un agrandissement ($|k| > 1$) qui conserve l'orientation ($k > 0$).

MÉTHODE Calculer des longueurs grâce aux propriétés de l'homothétie

Objectif : Utiliser les relations métriques : $A'B' = |k| \times AB$, $S' = k^2 \times S$ (aire), $V' = |k|^3 \times V$ (volume).

1. Identifier l'homothétie : Centre O , rapport k (donné ou calculé via $k = \frac{OM'}{OM}$).
2. Repérer les segments correspondants : Si $M' = h(M)$ et $N' = h(N)$, alors $M'N' = |k| \times MN$ et $(M'N') \parallel (MN)$.
3. Écrire l'égalité des rapports : $\frac{M'N'}{MN} = |k| = \frac{OM'}{OM} = \frac{ON'}{ON}$.
4. Résoudre l'inconnue : Isoler la longueur cherchée.
5. Conclure avec unité.

Attention : Le rapport des longueurs est la valeur absolue $|k|$. Le rapport des aires est k^2 (toujours positif). Le rapport des volumes est $|k|^3$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Calcul de longueurs dans une figure homothétique

Énoncé : Soit un triangle ABC . Par l'homothétie h de centre A et de rapport $k = \frac{3}{2}$, on obtient le triangle $AB'C'$ (avec $B' = h(B)$, $C' = h(C)$). On donne $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm, $BC = 10$ cm.

1. Calculer AB' , AC' , $B'C'$.
2. Calculer l'aire du triangle $AB'C'$ sachant que l'aire de ABC est 24 cm².
3. Les droites (BC) et $(B'C')$ sont-elles parallèles ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Calcul des longueurs. L'homothétie a pour centre A , donc A est point fixe : $A' = A$. Le rapport est $k = \frac{3}{2} > 0$ (agrandissement, même orientation). Propriété fondamentale : Pour tout couple de points M, N , $M'N' = |k| \times MN$.

- $AB' = |k| \times AB = \frac{3}{2} \times 6 = 9 \text{ cm.}$
- $AC' = |k| \times AC = \frac{3}{2} \times 8 = 12 \text{ cm.}$
- $B'C' = |k| \times BC = \frac{3}{2} \times 10 = 15 \text{ cm.}$

2. Calcul de l'aire. Propriété : L'aire de l'image est k^2 fois l'aire de l'antécédent. $A_{AB'C'} = k^2 \times A_{ABC} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \times 24 = \frac{9}{4} \times 24 = 9 \times 6 = 54 \text{ cm}^2$.

3. Parallélisme. Propriété : L'image d'une droite ne passant pas par le centre est une droite parallèle à la droite initiale. La droite (BC) ne passe pas par A (centre). Son image est la droite $(B'C')$. Donc $(B'C') \parallel (BC)$.

Conclusion : $AB' = 9 \text{ cm}, AC' = 12 \text{ cm}, B'C' = 15 \text{ cm. Aire} = 54 \text{ cm}^2. (B'C') \parallel (BC)$.

MÉTHODE**Caractériser agrandissement / réduction et orientation**

Objectif : À partir du rapport k , dire si l'homothétie est un agrandissement ou une réduction, et si elle conserve ou inverse l'orientation.

1. Regarder la valeur absolue $|k|$:

- Si $|k| > 1 \Rightarrow$ Agrandissement (l'image est plus grande que l'antécédent).
- Si $|k| < 1 \Rightarrow$ Réduction (l'image est plus petite).
- Si $|k| = 1 \Rightarrow$ Symétrie centrale ($k = -1$) ou Identité ($k = 1$).

2. Regarder le signe de k :

- Si $k > 0 \Rightarrow$ Même orientation (les points correspondants sont du même côté du centre). Les figures sont "dans le même sens".
- Si $k < 0 \Rightarrow$ Orientation inversée (symétrie centrale par rapport à O composée avec homothétie de rapport $|k|$). Les figures sont "tête-bêche".

3. Rédiger la phrase de conclusion type : "C'est un agrandissement (ou réduction) de rapport k qui conserve (ou inverse) l'orientation."

Repère visuel : $k = 2$: Agrandissement, même sens. $k = -2$: Agrandissement, sens inverse (rotation 180°). $k = 0,5$: Réduction, même sens. $k = -0,5$: Réduction, sens inverse.

EXERCICE RÉSOLU 14 Classification d'homothéties

Énoncé : Pour chacun des rapports suivants, préciser s'il s'agit d'un agrandissement ou d'une réduction, et si l'orientation est conservée ou inversée. Dessiner un schéma rapide pour illustrer.

1. $k_1 = 3$
2. $k_2 = -\frac{1}{4}$
3. $k_3 = -1$
4. $k_4 = 0,8$

SOLUTION

Solution détaillée :

Rapport k	Valeur absolue $ k $	Type (Taille)	Signe / Orientation
$k_1 = 3$	$ 3 = 3 > 1$	Agrandissement	$k > 0 \Rightarrow$ Conservée
$k_2 = -\frac{1}{4}$	$ \frac{1}{4} = 0,25 < 1$	Réduction	$k < 0 \Rightarrow$ Inversée
$k_3 = -1$	$ -1 = 1$	Isométrie (Taille conservée)	$k < 0 \Rightarrow$ Inversée (Symétrie centrale)
$k_4 = 0,8$	$ 0,8 = 0,8 < 1$	Réduction	$k > 0 \Rightarrow$ Conservée

Illustration (schémas mentaux) :

- $k_1 = 3$: Triangle initial $\rightarrow$ Triangle 3 fois plus grand, même "sens" (pointe vers le haut par ex).
- $k_2 = -\frac{1}{4}$: Triangle initial $\rightarrow$ Triangle 4 fois plus petit, "retourné" (pointe vers le bas si centre au milieu).
- $k_3 = -1$: Symétrie centrale : même taille, retourné (rotation 180° autour de O).
- $k_4 = 0,8$: Triangle initial $\rightarrow$ Triangle un peu plus petit (80%), même sens.

MÉTHODE Résoudre un problème concret : Échelle, ombre, carte

Objectif : Modéliser une situation réelle (carte, plan d'architecte, ombre portée) par une homothétie.

1. Identifier l'homothétie :

- Carte / Plan : Centre = point de vue (ou centre de projection), Rapport $k = \frac{1}{\text{échelle}}$ (souvent $k < 1$, réduction).
- Ombre portée : Attention! Ombre du Soleil = droites parallèles (Thalès), PAS homothétie (centre à l'infini). Ombre d'une lampe (source ponctuelle) = Homothétie (centre = lampe).
- Architecture / Maquette : Centre = centre de la maquette (point de projection choisi), Rapport $k = \frac{\text{Taille maquette}}{\text{Taille réelle}}$.

2. Écrire la relation de proportionnalité : $\frac{\text{Dimension image}}{\text{Dimension réel}} = |k|$.

3. Calculer l'inconnue.

4. Vérifier l'ordre de grandeur et l'unité.

Piège fréquent : Confondre "Échelle 1/1000" (1 cm sur carte = 1000 cm réel) et rapport d'homothétie. Si carte = image, réel = antécédent : $k = \frac{1}{1000}$.

EXERCICE RÉSOLU 15**Problème concret : Plan d'architecte et Maquette**

Énoncé : Un architecte conçoit une maquette d'un immeuble au 1/50ème. La hauteur réelle de l'immeuble est de 45 m. La base de l'immeuble est un rectangle de 30 m × 20 m.

1. Quelle est la hauteur de la maquette en centimètres ?
2. Quelles sont les dimensions de la base de la maquette ?
3. Si une fenêtre mesure 2 cm de large sur la maquette, quelle est sa largeur réelle ?
4. Préciser le centre et le rapport de l'homothétie qui transforme l'immeuble réel en maquette.

SOLUTION

Solution détaillée :

Modélisation : La maquette est l'image de l'immeuble réel par une homothétie de rapport k .

1. Détermination du rapport k . Échelle 1/50ème signifie : 1 unité sur la maquette = 50 unités en réel. La maquette est plus petite que le réel $\Rightarrow$ C'est une réduction. $|k| = \frac{1}{50}$. Comme c'est une réduction "dans le même sens" (pas de miroir), $k = \frac{1}{50}$.

2. Hauteur de la maquette. $H_{\text{maquette}} = |k| \times H_{\text{réel}} = \frac{1}{50} \times 45 \text{ m} = 0,9 \text{ m} = 90 \text{ cm}$.

3. Dimensions de la base. $L_{\text{maquette}} = \frac{1}{50} \times 30 \text{ m} = 0,6 \text{ m} = 60 \text{ cm}$. $l_{\text{maquette}} = \frac{1}{50} \times 20 \text{ m} = 0,4 \text{ m} = 40 \text{ cm}$.

4. Largeur réelle de la fenêtre. Ici on a l'image (maquette) et on cherche l'antécédent (réel). $L_{\text{réel}} = \frac{L_{\text{maquette}}}{|k|} = L_{\text{maquette}} \times 50 = 2 \text{ cm} \times 50 = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$.

5. Centre et rapport de l'homothétie. L'homothétie transforme le Réel (antécédent) → Maquette (image).

- **Centre :** Le centre de l'homothétie est le point de projection choisi par l'architecte (souvent le centre de gravité de la base ou un coin de référence). Notons-le O . C'est l'unique point fixe de la transformation.
- **Rapport :** $k = \frac{1}{50}$.

Conclusion : Hauteur maquette 90 cm, Base 60 cm × 40 cm, Fenêtre réelle 1 m. Homothétie de centre O (point de projection) et rapport $k = 1/50$.

MÉTHODE Démontrer des alignements ou parallélismes par homothétie

Objectif : Utiliser la définition et les propriétés pour écrire une preuve géométrique rigoureuse.

1. Énoncer l'homothétie : "Soit h l'homothétie de centre O et de rapport k telle que $A' = h(A)$ et $B' = h(B)$."
2. Pour un alignement (O, M, M' alignés) : Citer la définition : "Par définition d'une homothétie, le centre O et un point M et son image M' sont alignés."
3. Pour un parallélisme ($(AB) \parallel (A'B')$) : Citer la propriété : "L'image d'une droite ne passant pas par le centre est une droite parallèle à cette droite." Vérifier que $O \notin (AB)$.
4. Pour un milieu / rapport de longueurs : Utiliser $\frac{A'B'}{AB} = |k|$ ou le fait que l'image du milieu est le milieu de l'image.
5. Conclure clairement.

Rigueur : Ne jamais dire "c'est évident sur la figure". Toujours citer la propriété ou la définition utilisée.

EXERCICE RÉSOLU 16 Démonstration géométrique

Énoncé : Soit un triangle ABC . On note I le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$. Soit h l'homothétie

thétie de centre A et de rapport $k = \frac{1}{2}$.

1. Quelles sont les images de B et C par h ? Justifier.
2. En déduire la nature de la figure IJC et la relation entre (IJ) et (BC) .
3. Comparer les longueurs IJ et BC .

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Images de B et C . h est l'homothétie de centre A , rapport $k = \frac{1}{2}$.

- Image de $B : B'$ tel que $\vec{AB'} = \frac{1}{2}\vec{AB}$. Or I est le milieu de $[AB]$, donc $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$. Par unicité du point sur la droite (AB) , $B' = I$.
- Image de $C : C'$ tel que $\vec{AC'} = \frac{1}{2}\vec{AC}$. Or J est le milieu de $[AC]$, donc $\vec{AJ} = \frac{1}{2}\vec{AC}$. Par unicité, $C' = J$.

2. Nature de IJC et parallélisme.

- La droite (BC) ne passe pas par le centre A (sommets d'un triangle non plat).
- Son image par h est la droite (IJ) (puisque $I = h(B), J = h(C)$).
- Propriété : L'image d'une droite ne passant pas par le centre est une droite parallèle à la droite initiale.
- Donc $(IJ) \parallel (BC)$.
- Le quadrilatère IJC a $(IJ) \parallel (BC)$, c'est un trapèze.

3. Comparaison IJ et BC . Propriété des longueurs : $IJ = |k| \times BC = \frac{1}{2}BC$. Donc $IJ = \frac{1}{2}BC$ (ou $BC = 2IJ$).

Conclusion : On a retrouvé le théorème du milieu (ligne des milieux) par l'homothétie : I et J sont les images de B et C par $h_{A,1/2}$, donc $(IJ) \parallel (BC)$ et $IJ = \frac{1}{2}BC$.

MÉTHODE

Image d'un cercle, d'une droite, d'un segment par homothétie

Objectif : Décrire et construire l'image de figures usuelles.

1. Segment $[AB]$: Image = segment $[A'B']$ où $A' = h(A), B' = h(B)$. $[A'B'] \parallel [AB]$ et $A'B' = |k|AB$.
2. Droite (AB) :
 - Si $O \in (AB)$: Image = la droite (AB) elle-même (invariance globale).

- Si $O \notin (AB)$: Image = droite $(A'B')$ parallèle à (AB) .
3. Cercle $C(O_C, R)$:
- Image = Cercle $C'(O'_C, R')$ de centre $O'_C = h(O_C)$ et de rayon $R' = |k| \times R$.
 - Si $O = O_C$ (centre homothétie = centre cercle) : Cercles concentriques.
4. Construction : Construire les images de 2 ou 3 points caractéristiques (centre, extrémités, points de passage) et tracer la figure image.

Propriété clé : L'homothétie transforme un cercle en cercle, une droite en droite, un segment en segment. Elle conserve les angles (mesure) et le parallélisme.

EXERCICE RÉSOLU 17 Image d'un cercle et d'une droite

Énoncé : Soit un cercle C de centre Ω et de rayon $R = 3$ cm. Soit une droite (Δ) tangente à C au point T . On considère l'homothétie h de centre O (distinct de Ω) et de rapport $k = -2$.

1. Construire l'image C' du cercle C . Préciser son centre et son rayon.
2. Construire l'image $(\Delta)'$ de la droite (Δ) .
3. Les figures C' et $(\Delta)'$ sont-elles tangentes ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Image du cercle C .

- Centre : $\Omega' = h(\Omega)$. $O\vec{\Omega}' = -2O\vec{\Omega}$. Ω' est sur la droite $(O\Omega)$, du côté opposé à Ω par rapport à O (car $k < 0$), et $O\Omega' = 2 \times O\Omega$.
- Rayon : $R' = |k| \times R = 2 \times 3 = 6$ cm.
- C' est le cercle de centre Ω' et de rayon 6 cm.

2. Image de la droite (Δ) .

- Le centre O n'est pas sur (Δ) (généralement, et rien ne dit qu'il y est). On suppose $O \notin (\Delta)$.
- L'image $(\Delta)'$ est une droite parallèle à (Δ) .
- Elle passe par l'image $T' = h(T)$ du point de tangence T .
- Construction de T' : T' sur (OT) , côté opposé à T par rapport à O , $OT' = 2 \times OT$.
- On trace par T' la parallèle à (Δ) .

3. Tangence conservée ?

- L'homothétie conserve les intersections et les contacts (elle est bijective et continue).
- C et (Δ) ont un unique point commun : T (tangence).
- Leurs images C' et $(\Delta)'$ ont pour unique point commun $T' = h(T)$.
- Donc C' et $(\Delta)'$ sont tangentes en T' .
- Note géométrique : Comme $k = -2$, le cercle a été "retourné" et agrandi. La tangente est devenue une tangente parallèle de l'autre côté du centre Ω' par rapport à la configuration initiale si O est entre les deux cercles, etc. Mais la propriété de tangence est conservée.

Conclusion : C' cercle centre Ω' rayon 6 cm. $(\Delta)'$ parallèle à (Δ) passant par T' . Elles sont tangentes en T' .

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre le signe de k et la valeur absolue pour les longueurs. Écrire $M'N' = k \times MN$ au lieu de $M'N' = |k| \times MN$. Exemple : $k = -2, MN = 3 \Rightarrow M'N' = 6$ (pas -6). La longueur est toujours positive.
2. Oublier de vérifier que le centre n'est pas sur la droite pour le parallélisme. Dire " $(AB) \parallel (A'B')$ " sans préciser "car $O \notin (AB)$ ". Si $O \in (AB)$, l'image est la même droite, pas une parallèle distincte.
3. Inverser le rapport dans les problèmes concrets (Échelle). Échelle 1/100 : $k = 1/100$ (réduction réel $\rightarrow$ carte). Ne pas écrire $k = 100$. Astuce : Image = Carte (petit), Antécédent = Réel (grand) $\Rightarrow |k| < 1$.
4. Ne pas justifier l'alignement O, M, M' . Dans une construction ou une démonstration, l'alignement n'est pas "visible", il se démontre par la définition : $\vec{OM'} = k\vec{OM} \Rightarrow$ vecteurs colinéaires $\Rightarrow$ points alignés.
5. Confondre Homothétie et Translation (ou Rotation). Si les droites (AA') et (BB') sont parallèles (ne se coupent pas), ce n'est PAS une homothétie (c'est une translation ou une composition). L'homothétie a un centre unique (point fixe).

10 EXERCICES**11 EXERCICES D'APPLICATION ET DE SYNTHÈSE : HOMOTHÉTIE****11.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 4 QCM : Image d'un point**

Soit une homothétie h de centre O et de rapport $k = -2$. Pour un point M tel que $OM = 3$ cm, laquelle des affirmations suivantes est exacte ?

1. M' est sur la demi-droite $[OM)$ et $OM' = 6$ cm.
2. M' est sur la demi-droite opposée à $[OM)$ et $OM' = 6$ cm.
3. M' est sur la demi-droite $[OM)$ et $OM' = 1,5$ cm.
4. M' est sur la demi-droite opposée à $[OM)$ et $OM' = 1,5$ cm.

EXERCICE 5 Vrai ou Faux : Agrandissement et réduction

On considère une homothétie de rapport k . Pour chaque affirmation, répondre Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. Si $k = 1,5$, c'est un agrandissement.
2. Si $k = -0,8$, c'est une réduction.
3. Si $k = -1$, les distances sont conservées.
4. Si $0 < k < 1$, l'image d'un segment est plus grand que le segment initial.

EXERCICE 6 Calcul direct : Rapport et distances

Soit h l'homothétie de centre O qui transforme A en A' .

1. Si $OA = 4$ cm et $OA' = 10$ cm avec A et A' du même côté de O , déterminer le rapport k de h .
2. Si $k = -\frac{3}{2}$ et $OB = 6$ cm, calculer OB' .

3. Si $k = \frac{1}{3}$ et $OC' = 5 \text{ cm}$, calculer OC .

EXERCICE 7 Définition et vocabulaire

Compléter les phrases suivantes pour qu'elles soient mathématiquement exactes :

1. L'homothétie de centre O et de rapport k transforme tout point M en un point M' tel que $\vec{OM'} = \dots$
2. Si $k > 1$, l'homothétie est un ... ; si $0 < k < 1$, c'est une ...
3. Le centre d'homothétie est le seul point ...
4. L'image d'une droite ne passant pas par le centre d'homothétie est une droite ... à la droite initiale.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 8 Construction et mesures : Triangle image

Soit un triangle ABC tel que $AB = 4 \text{ cm}$, $AC = 5 \text{ cm}$, $BC = 6 \text{ cm}$. Son périmètre est 15 cm et son aire est 10 cm^2 . On considère l'homothétie h de centre O et de rapport $k = -1,5$.

1. Construire le triangle $A'B'C'$, image de ABC par h . (Laisser la construction apparente).
2. Calculer les longueurs $A'B'$, $A'C'$, $B'C'$.
3. Calculer le périmètre et l'aire du triangle $A'B'C'$.

EXERCICE 9 Échelle et cartes : Plan de Yaoundé

Sur un plan de la ville de Yaoundé dressé à l'échelle $\frac{1}{20\,000}$, la distance entre le quartier Mvog-Ada et le quartier Essos mesure $7,5 \text{ cm}$.

1. Calculer la distance réelle entre ces deux quartiers en kilomètres.
2. Sur une autre carte de la même région à l'échelle $\frac{1}{50\,000}$, quelle sera la distance (en cm) entre ces deux quartiers ?
3. Quel est le rapport de l'homothétie qui transforme la première carte en la seconde ? Préciser s'il s'agit d'un agrandissement ou d'une réduction.

EXERCICE 10 Photocopieuse : Rapport et pourcentage

Une photocopieuse agrandit un document rectangulaire de dimensions $12 \text{ cm} \times 18 \text{ cm}$ en un document de dimensions $18 \text{ cm} \times 27 \text{ cm}$.

1. Vérifier que cette transformation est une homothétie (montrer que les rapports de correspondance sont égaux).
2. Déterminer le rapport k de cette homothétie.
3. Quel est le pourcentage d'agrandissement affiché sur la machine ?
4. Calculer le rapport des aires (aire image / aire initiale).

EXERCICE 11 Construction à partir de distances alignées

Les points O , M et M' sont alignés dans cet ordre. On a $OM = 4 \text{ cm}$ et $OM' = 10 \text{ cm}$.

1. Déterminer le rapport k de l'homothétie h de centre O qui envoie M sur M' .
2. On donne un point N tel que $ON = 3 \text{ cm}$ et (ON) forme un angle de 60° avec (OM) . Construire le point N' , image de N par h .
3. Calculer la longueur MN si $M'N' = 7,5 \text{ cm}$.

11.3 Je me prépare au BEPC**EXERCICE 12 Ombre et lampe : Modélisation par homothétie**

Une lampe ponctuelle L est placée à $1,2 \text{ m}$ d'un objet vertical AB de hauteur 30 cm (A au sol, B au sommet). L'ombre de cet objet est projetée sur un mur vertical situé à $3,6 \text{ m}$ de la lampe. Le sol est horizontal et le mur est perpendiculaire au sol. On note A' l'ombre de A (au sol au pied du mur) et B' l'ombre de B sur le mur.

1. Faire un schéma de la situation en vue de côté (profil). Placer les points L, A, B, A', B' .
2. Montrer que la transformation qui associe à l'objet AB son ombre $A'B'$ est une homothétie. Préciser son centre et son rapport k .
3. Calculer la hauteur $A'B'$ de l'ombre sur le mur.
4. Si l'on éloigne l'objet de la lampe (en le gardant vertical), que devient la hauteur de l'ombre ? Justifier.

EXERCICE 13 Agrandissement d'un logo pour une enseigne

Une entreprise de télécommunications (type MTN ou Orange) souhaite agrandir son logo triangulaire pour une enseigne publicitaire. Le logo initial est un triangle rectangle RST rectangle en S , avec $RS = 8$ cm et $ST = 6$ cm. L'enseigne finale doit avoir une hypoténuse $R'T'$ mesurant 5 m.

1. Calculer la longueur de l'hypoténuse RT du logo initial.
2. Déterminer le rapport k de l'homothétie qui transforme le logo initial en l'enseigne.
3. Calculer les dimensions (en mètres) des deux autres côtés de l'enseigne $R'S'$ et $S'T'$.
4. L'aire du logo initial est peinte avec une peinture spéciale coûtant 500 FCFA le cm^2 . L'enseigne utilise la même peinture au m^2 au même prix unitaire (conversion : $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$). Calculer le coût de la peinture pour l'enseigne.

EXERCICE 14 Homothétie et pavage : Dallage d'une cour

On souhaite paver une cour rectangulaire $ABCD$ ($AB = 12$ m, $AD = 8$ m) avec des carreaux carrés identiques. On commence par poser un carreau modèle M_0 de côté 20 cm au centre de la cour. On utilise une homothétie de centre O (centre de la cour) pour définir la grille de pose.

1. Quel doit être le rapport k de l'homothétie pour que l'image du carreau modèle M_0 ait un côté de 1 m (taille réelle de pose) ?
2. En partant du carreau central de côté 1 m, on applique des translations pour couvrir la cour. Combien de carreaux de 1 m de côté sont nécessaires pour couvrir toute la cour ?
3. En réalité, les carreaux achetés ont un côté de 40 cm. On les pose directement sans homothétie intermédiaire. Quel est le rapport de l'homothétie directe qui transforme le carreau modèle M_0 (20 cm) en carreau posé (40 cm) ?
4. Combien de carreaux de 40 cm de côté sont nécessaires pour couvrir la cour ? (On admet que les dimensions de la cour sont des multiples exactes de 40 cm).

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Image d'un point

La bonne réponse est la proposition 2.

Justification : Par définition de l'homothétie de centre O et de rapport k , l'image M' de M vérifie $\vec{OM'} = k \vec{OM}$.

- Comme $k = -2 < 0$, les vecteurs $\vec{OM'}$ et $\vec{OM}$ sont de sens contraires : M' se trouve sur la demi-droite opposée à $[OM)$.
- Pour les distances : $OM' = |k| \times OM = |-2| \times 3 = 2 \times 3 = 6 \text{ cm}$.

Les propositions 1 et 3 sont fausses car elles placent M' du mauvais côté ; la proposition 4 donne une distance erronée (elle divise au lieu de multiplier).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux : Agrandissement et réduction

1. Vrai. $|k| = 1,5 > 1$: les longueurs sont multipliées par 1,5, c'est un agrandissement.
2. Vrai. $|k| = |-0,8| = 0,8 < 1$: les longueurs sont multipliées par 0,8, c'est une réduction. Le signe négatif indique seulement que l'image est de l'autre côté du centre ; il n'intervient pas dans la comparaison des tailles.
3. Vrai. $|k| = |-1| = 1$: les longueurs sont conservées ($OM' = OM$). L'homothétie de rapport -1 est la symétrie centrale de centre O .
4. Faux. Si $0 < k < 1$, alors $|k| < 1$: c'est une réduction. L'image d'un segment est donc plus petite que le segment initial.

Point de vigilance : c'est la valeur absolue du rapport qui décide de l'agrandissement ou de la réduction, jamais son signe.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calcul direct : Rapport et distances

Cet exercice regroupe trois situations indépendantes.

1. Cas 1 : A et A' sont du même côté de O , donc $k > 0$ et $k = \frac{OA'}{OA} = \frac{10}{4} = 2,5$.
2. Cas 2 : On donne $k = \frac{3}{2}$. $OB' = |k| \times OB = \frac{3}{2} \times 6 = \frac{18}{2} = 9 \text{ cm}$.
3. Cas 3 : On donne $|k| = \frac{1}{3}$. On sait que $OC' = |k| \times OC$, donc $OC = \frac{OC'}{|k|} = 5 \div \frac{1}{3} = 5 \times 3 = 15 \text{ cm}$.

Point de vigilance : dans le cas 3, on cherche la longueur initiale à partir de la longueur

image : il faut diviser par $|k|$, et non multiplier.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définition et vocabulaire

1. $\vec{OM}' = k \vec{OM}$.
2. Si $|k| > 1$, l'homothétie est un agrandissement ; si $|k| < 1$, c'est une réduction. (Le signe de k précise l'orientation : $k > 0$ même côté, $k < 0$ côté opposé).
3. Le centre d'homothétie est le seul point invariant (on dit aussi fixe) : $\vec{OO}' = k \vec{OO} = \vec{0}$, donc $O' = O$.
4. L'image d'une droite ne passant pas par le centre est une droite parallèle à la droite initiale.

CORRIGÉ Exercice 5 — Construction et mesures : Triangle image

1. Construction : pour chaque sommet $X \in \{A, B, C\}$:

- tracer la droite (OX) ;
- comme $k = -1,5 < 0$, placer X' sur la demi-droite opposée à $[OX)$;
- reporter la distance $OX' = 1,5 \times OX$.

Relier ensuite A' , B' et C' . Le triangle $A'B'C'$ est de l'autre côté de O par rapport à ABC .

2. Les longueurs sont multipliées par $|k| = 1,5$:

$$A'B' = 1,5 \times 4 = 6 \text{ cm} \quad ; \quad A'C' = 1,5 \times 5 = 7,5 \text{ cm} \quad ; \quad B'C' = 1,5 \times 6 = 9 \text{ cm}.$$

3. Périmètre : $P' = |k| \times P = 1,5 \times 15 = 22,5 \text{ cm}$.

$$\text{Aire : } A' = k^2 \times A = (1,5)^2 \times 10 = 2,25 \times 10 = 22,5 \text{ cm}^2.$$

Point de vigilance : le périmètre est multiplié par $|k|$, mais l'aire est multipliée par k^2 : ne pas confondre les deux règles.

CORRIGÉ Exercice 6 — Échelle et cartes : Plan de Yaoundé

1. Distance réelle = $7,5 \times 20\,000 = 150\,000 \text{ cm}$. Or $150\,000 \text{ cm} = 1\,500 \text{ m} = 1,5 \text{ km}$.
2. Distance sur la deuxième carte = $\frac{150\,000}{50\,000} = 3 \text{ cm}$.

3. Le rapport de l'homothétie qui transforme la première carte en la seconde est :

$$k = \frac{\text{échelle}_2}{\text{échelle}_1} = \frac{1/50\,000}{1/20\,000} = \frac{20\,000}{50\,000} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Vérification : $7,5 \times 0,4 = 3$ cm, conforme à la question 2. Comme $0 < k < 1$, il s'agit d'une réduction.

Point de vigilance : plus le dénominateur de l'échelle est grand, plus la carte est « petite » (réduite). Une échelle 1/50 000 réduit davantage qu'une échelle 1/20 000.

CORRIGÉ Exercice 7 — Photocopieuse : Rapport et pourcentage

1. Rapport des longueurs : $\frac{18}{12} = 1,5$. Rapport des largeurs : $\frac{27}{18} = 1,5$. Les deux rapports sont égaux : toutes les dimensions sont multipliées par le même nombre, c'est donc bien une homothétie.
2. $k = 1,5$.
3. L'augmentation relative est $k - 1 = 0,5$, soit un pourcentage d'agrandissement de $0,5 \times 100 = 50\%$. (La machine affiche le coefficient 150 %, ce qui correspond bien à un agrandissement de 50 %.)
4. Rapport des aires = $k^2 = (1,5)^2 = 2,25$. Vérification : aire initiale = $12 \times 18 = 216 \text{ cm}^2$; aire image = $18 \times 27 = 486 \text{ cm}^2$; et $\frac{486}{216} = 2,25$.

Point de vigilance : ne pas confondre le coefficient affiché (150 %) avec le pourcentage d'augmentation (50 %).

CORRIGÉ Exercice 8 — Construction à partir de distances alignées

1. O, M, M' sont alignés dans cet ordre, donc M et M' sont du même côté de O : $k > 0$.

$$k = \frac{OM'}{OM} = \frac{10}{4} = 2,5.$$

2. Comme $k > 0$, N' est sur la demi-droite $[ON)$. On trace la demi-droite $[ON)$ formant un angle de 60° avec (OM) , on place N tel que $ON = 3$ cm, puis on reporte sur cette même demi-droite :

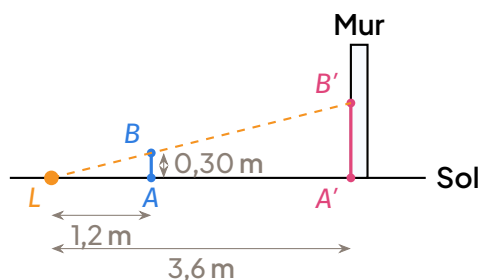
$$ON' = k \times ON = 2,5 \times 3 = 7,5 \text{ cm}.$$

3. L'homothétie multiplie les longueurs par $|k|$: $M'N' = |k| \times MN$, donc

$$MN = \frac{M'N'}{|k|} = \frac{7,5}{2,5} = 3 \text{ cm}.$$

CORRIGÉ Exercice 9 — Ombre et lampe : Modélisation par homothétie

1. Schéma de profil : le sol est une droite horizontale, le mur une droite verticale. L est sur le sol ; A est sur le sol à 1,2 m de L ; B est au-dessus de A à 0,30 m ; A' est au pied du mur, à 3,6 m de L ; B' est l'intersection du rayon (LB) avec le mur.



Vue de profil : l'ombre $A'B'$ est l'image de l'objet AB par l'homothétie de centre L .

2. Les points L, A, A' sont alignés (sur le sol) et les points L, B, B' sont alignés (le rayon lumineux est rectiligne). De plus, l'objet (AB) et son ombre $(A'B')$ sont tous deux verticaux, donc $(AB) \parallel (A'B')$. La correspondance $A \mapsto A', B \mapsto B'$ est donc une homothétie de centre L . Son rapport est :

$$k = \frac{LA'}{LA} = \frac{3,6}{1,2} = 3.$$

$k > 0$ car A et A' sont du même côté de L ; comme $k > 1$, c'est un agrandissement.

3. $A'B' = |k| \times AB = 3 \times 0,30 = 0,90$ m, soit 90 cm.
4. Si l'on éloigne l'objet de la lampe, la distance LA augmente tandis que $LA' = 3,6$ m reste fixe. Le rapport $k = \frac{LA'}{LA}$ diminue donc, et comme $A'B' = k \times AB$, la hauteur de l'ombre diminue. (C'est ce qu'on observe quand on éloigne un objet d'une lampe : son ombre sur le mur rapetisse.)

Barème indicatif (sur 4 points) : schéma correct et codé : 1 pt ; identification du centre et calcul du rapport avec justification : 1 pt ; calcul de $A'B'$ avec la formule des longueurs : 1 pt ; analyse du sens de variation avec justification : 1 pt.

Points de vigilance : citer l'alignement des points (L, A, A' d'une part ; L, B, B' d'autre part) pour justifier l'homothétie ; convertir toutes les longueurs dans la même unité avant de calculer le rapport.

CORRIGÉ Exercice 10 — Agrandissement d'un logo pour une enseigne

1. Le triangle RST est rectangle en S . D'après le théorème de Pythagore :

$$RT^2 = RS^2 + ST^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100 \Rightarrow RT = \sqrt{100} = 10 \text{ cm.}$$

2. Conversion : $R'T' = 5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$. Le rapport est :

$$k = \frac{R'T'}{RT} = \frac{500}{10} = 50.$$

3. Les longueurs sont multipliées par $k = 50$:

$$R'S' = 50 \times 8 = 400 \text{ cm} = 4 \text{ m} ; \quad S'T' = 50 \times 6 = 300 \text{ cm} = 3 \text{ m.}$$

Vérification avec Pythagore : $4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 = 5^2$: cohérent avec $R'T' = 5 \text{ m}$.

4. Aire du logo initial : $A = \frac{RS \times ST}{2} = \frac{8 \times 6}{2} = 24 \text{ cm}^2$.

Aire de l'enseigne : $A' = k^2 \times A = 50^2 \times 24 = 2\,500 \times 24 = 60\,000 \text{ cm}^2 = 6 \text{ m}^2$.

Coût de la peinture : $60\,000 \text{ cm}^2 \times 500 \text{ FCFA/cm}^2 = 30\,000\,000 \text{ FCFA}$.

Barème indicatif (sur 5 points) : Pythagore correctement appliqué : 1 pt ; conversion $5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$ et rapport $k = 50$: 1 pt ; dimensions $R'S'$ et $S'T'$ en mètres : 1 pt ; aire initiale et utilisation de k^2 : 1 pt ; coût final avec unité : 1 pt.

Points de vigilance : convertir les unités avant de calculer le rapport ; l'aire est multipliée par $k^2 = 2\,500$ et non par $k = 50$; ne pas oublier que le triangle est rectangle pour le calcul de l'aire ($\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$).

CORRIGÉ

Exercice 11 — Homothétie et pavage : Dallage d'une cour

1. Côté du carreau modèle : 20 cm ; côté visé : 1 m = 100 cm.

$$k = \frac{100}{20} = 5.$$

2. Aire de la cour : $12 \times 8 = 96 \text{ m}^2$. Aire d'un carreau de 1 m de côté : 1 m^2 . Nombre de carreaux : $\frac{96}{1} = 96$ carreaux. (Vérification par les dimensions : $12 \times 8 = 96$ carreaux.)

3. Rapport de l'homothétie directe du modèle (20 cm) vers le carreau posé (40 cm) :

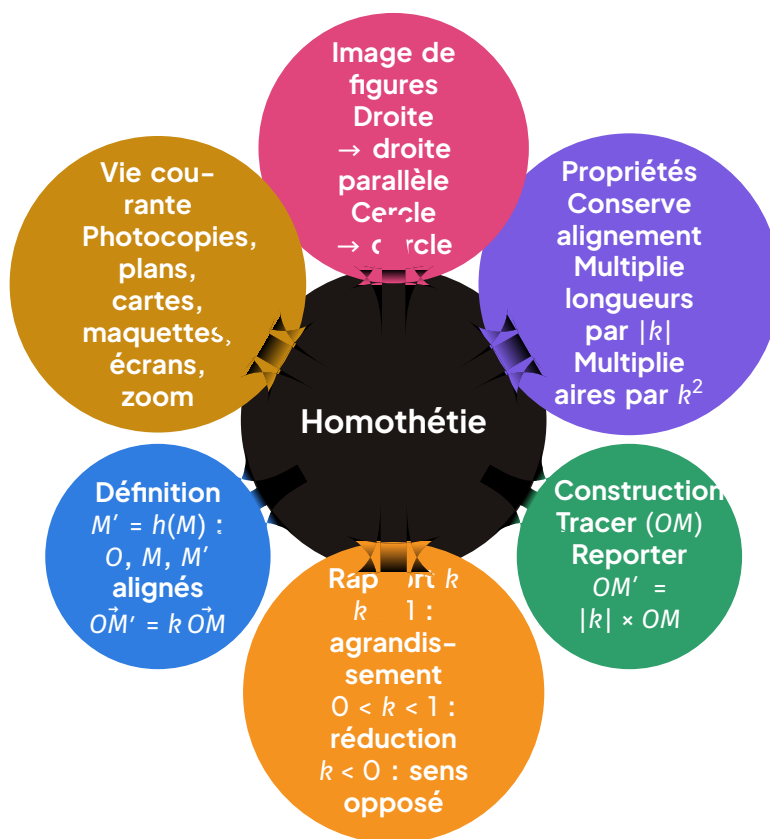
$$k_{\text{direct}} = \frac{40}{20} = 2.$$

4. Côté d'un carreau : 40 cm = 0,4 m. Nombre de carreaux sur la longueur : $12 \div 0,4 = 30$; sur la largeur : $8 \div 0,4 = 20$. Total : $30 \times 20 = 600$ carreaux.

Barème indicatif (sur 4 points) : rapport $k = 5$ avec conversion : 1 pt ; nombre de carreaux de 1 m : 1 pt ; rapport direct $k = 2$: 1 pt ; dénombrement $30 \times 20 = 600$: 1 pt.

Points de vigilance : pour le dénombrement de carreaux, diviser chaque dimension de la cour par le côté du carreau puis multiplier les résultats (ne pas diviser l'aire de la cour par le côté du carreau) ; toujours travailler dans la même unité.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : l'homothétie en un coup d'œil.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Une **homothétie** de **centre** O et de **rapport** k ($k \neq 0$) transforme tout point M en un point M' tel que :

$$\vec{OM'} = k \vec{OM}$$

- Les points O, M et M' sont toujours **alignés**.
- Si $k > 0$, M' est du même côté de O que M ; si $k < 0$, M' est de l'autre côté.

Formules à connaître par cœur

Situation	Résultat
Relation vectorielle	$\vec{OM}' = k \vec{OM}$
Distance au centre	$OM' = k \times OM$
Longueurs	toutes multipliées par $ k $
Aires	toutes multipliées par k^2
Agrandissement	$ k > 1$
Réduction	$0 < k < 1$

Propriétés essentielles

- L'homothétie conserve l'**alignement** et les **angles**.
- L'image d'une droite est une droite **parallèle** à la droite de départ.
- L'image d'un segment $[AB]$ est un segment $[A'B']$ avec $A'B' = |k| \times AB$.

Méthodes express

1. Construire M' : tracer la droite (OM) , puis reporter la longueur $|k| \times OM$ à partir de O , du bon côté selon le signe de k .
2. Trouver le rapport : calculer $k = \frac{OM'}{OM}$ (avec le signe : + si même sens, - sinon).
3. Trouver le centre : c'est le point d'intersection des droites (MM') , (NN') , ...
4. Aires : ne jamais oublier d'élever le rapport au carré.

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

Avant l'épreuve, vérifie que tu sais :

- ☐ Écrire la relation $\vec{OM}' = k \vec{OM}$ et l'exploiter.
- ☐ Construire l'image d'un point pour $k > 0$ et pour $k < 0$.
- ☐ Distinguer agrandissement ($|k| > 1$) et réduction ($0 < |k| < 1$).
- ☐ Calculer le rapport k à partir de deux longueurs OM et OM' .
- ☐ Déterminer le centre d'une homothétie par intersection de droites.
- ☐ Utiliser $A'B' = |k| \times AB$ pour calculer des longueurs.
- ☐ Multiplier les aires par k^2 (et non par k).
- ☐ Dire que l'image d'une droite est une droite parallèle.
- ☐ Justifier que O, M, M' sont alignés dans une démonstration.
- ☐ Reconnaître une homothétie dans une situation concrète (plan, photocopie, maquette, carte).

- ☐ Rédiger une justification complète : hypothèses, propriété utilisée, conclusion.
- ☐ Vérifier le signe de k pour placer correctement l'image.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**